

Introducción al Análisis Real

Notas de Clase

Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Prólogo

Este documento reúne notas de clase del curso *Introducción al Análisis Real*, dictado durante el semestre 2026-1 en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.

El propósito principal de estas notas es acompañar el proceso de estudio con una presentación ordenada de definiciones, teoremas, demostraciones y ejemplos vistos en clase, junto con algunos comentarios y ejercicios guía. No pretende sustituir los textos base del curso, sino servir como material de apoyo.

La redacción busca mantener un equilibrio entre rigor formal y lectura pedagógica. En ese sentido, algunas pruebas se presentan completas y otras se dejan como ejercicios para favorecer el trabajo activo del lector. Este archivo también se concibe como un documento vivo: puede corregirse, ampliarse y reorganizarse en la medida en que avance el curso.

Índice general

Prólogo	3
1. Espacios métricos	7
1.1. Definiciones, bolas y sucesiones	7
1.2. Conjuntos abiertos y cerrados	11
1.3. Puntos de acumulación y clausura	13
1.4. Compacidad	15
1.5. Completez. Teorema de Bolzano-Weierstrass	19
1.6. Completación de un espacio métrico	22
1.7. Conexidad	24
1.8. Ejercicios	26
2. Continuidad	31
2.1. Funciones continuas en espacios métricos	31
2.2. Continuidad uniforme	33
2.3. Límites. Límites superiores e inferiores.	34
2.4. Funciones continuas en espacios métricos compactos; homeomorfismos	35
2.5. Sucesiones de funciones. Convergencia puntual y uniforme.	37
2.6. Teorema de Arzelà–Ascoli	38
2.7. Continuidad y conexidad	41
2.8. Funciones monótonas	42
2.9. Límites en el infinito y al infinito	43
2.10. Ejercicios	44
3. Diferenciabilidad	47
3.1. Diferenciabilidad de funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$	47
3.2. Teoremas de Rolle y del valor medio	53
3.3. Teorema del valor intermedio	58
3.4. Teorema de Taylor	61
3.5. Regla de L'Hôpital	64

Capítulo 1

Espacios métricos

1.1 Definiciones, bolas y sucesiones

Definición 1.1. (Espacio métrico) Sean X un conjunto no vacío y $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Entonces d se llama una métrica en X si satisface las siguientes condiciones para todo $x, y, z \in X$:

1. $d(x, y) \geq 0$.
2. $d(x, y) = 0$ si y sólo si $x = y$.
3. $d(x, y) = d(y, x)$.
4. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$. Esta propiedad se conoce como desigualdad triangular.

La pareja (X, d) se llama un espacio métrico.

Observación 1.1. Si (X, d) es un espacio métrico, entonces para todo $\alpha > 0$, $(X, \alpha d)$ también es un espacio métrico.

Ejemplo 1.1. Sea $X \neq \emptyset$. Definamos $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ como $d(x, y) := \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq y \\ 0 & \text{si } x = y \end{cases}$. Entonces d es una métrica en X (llamada la métrica discreta en X).

En efecto, sean $x, y, z \in X$. Por la definición esta función toma sólo los valores 0 o 1, por tanto $d(x, y) \geq 0$. Además también por la definición se ve inmediatamente la condición 2. Ahora, $x \neq y$ si y sólo si $y \neq x$. En consecuencia $d(x, y) = d(y, x)$. Finalmente veamos que esta función satisface la desigualdad triangular. Si $y = z$ entonces (i) si $x = y$, tenemos $d(x, y) = 0 \leq 0 + 0 = d(x, z) + d(z, y)$. (ii) Por otro lado, si $x \neq y$, entonces $x \neq z$ y por tanto $d(x, y) = 1 \leq 1 + 0 = d(x, z) + d(z, y)$. Supongamos ahora que $y \neq z$. Entonces $d(x, y) \leq 1 = 0 + 1 \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Ejemplo 1.2. (La métrica Euclidiana)

1. Definamos $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como $d(x, y) := |x - y|$. Entonces d es una métrica en $\mathbb{R}$.
2. En general si n es cualquier entero positivo, definamos $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ como $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = ((x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2)^{\frac{1}{2}}$, donde $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ y $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$. Entonces d es una métrica en $\mathbb{R}^n$.

Obsérvese que las propiedades 1, 2 y 3 son inmediatas de la definición. Veamos la desigualdad triangular. Sean $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ y $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_n)$. Probemos primero que si $a_1, \dots, a_n$ y $b_1, \dots, b_n$ son números reales, entonces

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (1.1)$$

De hecho, para todo $t \in \mathbb{R}$

$$0 \leq \sum_{i=1}^n (b_i + ta_i)^2 = \sum_{i=1}^n (b_i^2 + 2a_i b_i t + a_i^2 t^2) = \sum_{i=1}^n b_i^2 + \left(\sum_{i=1}^n 2a_i b_i \right) t + \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) t^2.$$

Como esta función polinómica en t es no negativa, tenemos que

$$\left(\sum_{i=1}^n 2a_i b_i \right)^2 - 4 \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \leq 0,$$

de lo cual se sigue la desigualdad (1.1). Regresando a lo que queremos probar, tenemos aplicando (1.1) con $a_i = x_i - z_i$ y $b_i = z_i - y_i$ que

$$\begin{aligned} (d(\mathbf{x}, \mathbf{y}))^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^n ((x_i - z_i) + (z_i - y_i))^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2 + 2(x_i - z_i)(z_i - y_i) + (z_i - y_i)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2 + 2 \sum_{i=1}^n (x_i - z_i)(z_i - y_i) + \sum_{i=1}^n (z_i - y_i)^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2 + 2 \left(\sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n (z_i - y_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \sum_{i=1}^n (z_i - y_i)^2 \\ &= \left(\left(\sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=1}^n (z_i - y_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right)^2 \\ &= (d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + d(\mathbf{z}, \mathbf{y}))^2. \end{aligned}$$

De esto se sigue la desigualdad.

Definición 1.2. Sea $X \neq \emptyset$.

1. En este libro $\mathbb{N}$ denota el conjunto $\{1, 2, 3, \dots\}$ de los números naturales. Una sucesión en X es una función $\mathbf{x} : \mathbb{N} \rightarrow X$, usualmente denotada como $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ o $\{x_n\}$. También se puede considerar como sucesión a una función cuyo dominio es $\{k, k+1, \dots\} \subset \mathbb{N}$ y se denotará $\{x_n\}_{n=k}^{\infty}$.
2. Sea $X = \mathbb{R}$. Decimos que la sucesión es acotada si existe un real M tal que $|x_n| \leq M$, para todo $n \in \mathbb{N}$.
3. Denotemos por $B(\mathbb{N})$ al conjunto de todas las sucesiones acotadas en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 1.3. La función $d : B(\mathbb{N}) \times B(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := \sup \{|x_n - y_n| : n \in \mathbb{N}\}$, donde $\mathbf{x} = \{x_n\}$ y $\mathbf{y} = \{y_n\}$, es una métrica en $B(\mathbb{N})$.

Demostración:

Sean $\mathbf{x} = \{x_n\}$, $\mathbf{y} = \{y_n\}$ y $\mathbf{z} = \{z_n\}$ sucesiones en $B(\mathbb{N})$. Notemos que esta función está bien definida. En efecto, existen reales M_1 y M_2 tales que $|x_n| \leq M_1$ y $|y_n| \leq M_2$ para todo n . Luego $|x_n - y_n| \leq |x_n| + |y_n| \leq M_1 + M_2$, para todo n . En consecuencia, el conjunto $\{|x_n - y_n| : n \in \mathbb{N}\}$ es acotado y por tanto el supremo existe en $\mathbb{R}$.

1. Claramente $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \geq 0$.
2. Además $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$ si y sólo si $|x_n - y_n| = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$; es decir ; $\mathbf{x} = \mathbf{y}$.

3. Como $|x_n - y_n| = |y_n - x_n|$ entonces $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d(\mathbf{y}, \mathbf{x})$.

4. Finalmente como para todo n

$$|x_n - y_n| \leq |x_n - z_n| + |z_n - y_n| \leq d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + d(\mathbf{z}, \mathbf{y}),$$

entonces $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + d(\mathbf{z}, \mathbf{y})$.

■

Observación 1.2. Sean (X, d) un espacio métrico y A un subconjunto no vacío de X . Entonces la restricción $d_A : A \times A \rightarrow \mathbb{R}$ (es decir, $d_A(a, b) = d(a, b)$ para todo $a, b \in A$) es una métrica en A . Decimos que (A, d_A) es el subespacio métrico de (X, d) generado por A .

Definición 1.3. Sean (X, d) un espacio métrico, $p \in X$ y ε un real positivo.

1. La bola en X de centro p y radio ε (o ε -bola de centro p) se define como

$$B_X(p, \varepsilon) := \{x \in X : d(p, x) < \varepsilon\}.$$

Cuando no haya lugar a confusiones se omite, en esta notación, el espacio métrico y se escribe simplemente $B(p, \varepsilon)$. Otra notación para este conjunto es $B_\varepsilon(p)$.

2. La esfera de centro p y radio ε es

$$S_X(p, \varepsilon) := \{x \in X : d(p, x) = \varepsilon\}.$$

Una notación alternativa para este conjunto es $S_\varepsilon(p)$.

Observación 1.3. En topología se denota S^{n-1} a la esfera en $\mathbb{R}^n$ de centro $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$ y radio 1, con la métrica Euclidiana. Es decir

$$S^{n-1} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| = 1\}.$$

Ejemplo 1.4. 1. Sea $X \neq \emptyset$ y d la métrica discreta en X . Sea $p \in X$. Entonces la bola de centro p y radio 1 es:

$$B_X(p, 1) = \{x \in X : d(p, x) < 1\} = \{x \in X : d(p, x) = 0\} = \{x \in X : x = p\} = \{p\}.$$

Por otro lado, como para todo $x \in X$ $d(p, x) \leq 1 < 2$, entonces la bola de centro p y radio 2 es:

$$B_X(p, 2) = \{x \in X : d(p, x) < 2\} = X.$$

2. En $\mathbb{R}$ con la métrica euclidiana tenemos que

$$B(0, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} : |x| < \varepsilon\} = \{x \in \mathbb{R} : -\varepsilon < x < \varepsilon\} = (-\varepsilon, \varepsilon).$$

3. Sea $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$. Entonces la ε -bola de centro cero, en el subespacio métrico $\mathbb{R}^+$, con la métrica euclidiana es:

$$B_{\mathbb{R}^+}(0, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R}^+ : |x| < \varepsilon\} = \{x \in \mathbb{R}^+ : x < \varepsilon\} = [0, \varepsilon).$$

4. Sea $\mathbb{R}^2$ con la métrica euclidiana. $\mathbf{0} = (0, 0) \in \mathbb{R}^2$. Entonces

$$B(\mathbf{0}, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |(x, y) - (0, 0)| < 1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{x^2 + y^2} < 1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}.$$

Definición 1.4. Sean (X, d) un espacio métrico, $\{x_n\}$ una sucesión en X y $x \in X$. Decimos que $\{x_n\}$ converge a x si para todo $\varepsilon > 0$, existe un natural $N = N(\varepsilon)$, tal que $d(x, x_n) < \varepsilon$ para todo $n \geq N$.

Observación 1.4. Una sucesión $\{x_n\}$ converge a lo sumo a un punto.

En efecto, sean $x, y \in X$ tales que $\{x_n\}$ converge tanto a x como a y . Sea $\varepsilon > 0$.

Como $\frac{\varepsilon}{2}$ es positivo, entonces por la definición, existe un entero positivo N_1 tal que $d(x, x_n) < \frac{\varepsilon}{2}$ para todo $n \geq N_1$.

También, existe un entero positivo N_2 tal que $d(y, x_n) < \frac{\varepsilon}{2}$ para todo $n \geq N_2$. Supongamos sin pérdida de generalidad que $N_1 \geq N_2$. Entonces en particular $d(x, x_{N_1}) < \frac{\varepsilon}{2}$ y $d(y, x_{N_1}) < \frac{\varepsilon}{2}$. Luego, de la desigualdad triangular se tiene

$$d(x, y) \leq d(x, x_{N_1}) + d(x_{N_1}, y) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

En resumen, se tiene que $d(x, y) < \varepsilon$, para todo $\varepsilon > 0$. Esto es, $d(x, y) = 0$. O sea $x = y$.

En la definición anterior x también se dice **un límite de la sucesión** pero por la observación anterior acerca de la unicidad de éste, x se llama **el límite de la sucesión**. También se escribe

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \quad \text{o} \quad x_n \rightarrow x \quad \text{cuando} \quad n \rightarrow \infty.$$

Si existe un $x \in X$ tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, se dice que $\{x_n\}$ converge en X , de lo contrario se dice que la sucesión diverge.

Ejemplo 1.5. Sea $\{x_n\}$ la sucesión definida por $x_n = \frac{n}{n+\sqrt{n}}$, para todo entero positivo n . Se puede observar que en este cociente, las mayores potencias del numerador y el denominador son iguales, así que intuitivamente la sucesión converge en $\mathbb{R}$ a 1 como lo probaremos a continuación:

Sea $\varepsilon > 0$. Tenemos que probar la existencia de un natural N tal que $|x_n - 1| < \varepsilon$, para todo $n \geq N$. Con el fin de descubrir que tan grande debe ser N , estimemos $|x_n - 1|$. En efecto

$$\left| \frac{n}{n+\sqrt{n}} - 1 \right| = \left| \frac{-\sqrt{n}}{n+\sqrt{n}} \right| = \frac{\sqrt{n}}{n+\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}+1}. \quad (1.2)$$

Ahora bien, como ε^2 es positivo, por la propiedad arquimedea existe un entero positivo N tal que $\frac{1}{N} < \varepsilon^2$. De donde $\frac{1}{\sqrt{N}} < \varepsilon$. Por tanto, si $n \geq N$, entonces $\sqrt{n}+1 \geq \sqrt{N}$ y por ende $\frac{1}{\sqrt{n}+1} \leq \frac{1}{\sqrt{N}} < \varepsilon$. De esto y la ecuación (1.2) se sigue que para todo $n \geq N$,

$$\left| \frac{n}{n+\sqrt{n}} - 1 \right| < \varepsilon.$$

Definición 1.5. Sea (X, d) un espacio métrico.

1. Decimos que un subconjunto A de X es acotado en X , si existen un $p \in X$ y un real $r > 0$ tal que $A \subseteq B_X(p, r)$.
2. Sean $Y \neq \emptyset$ un conjunto y f una función de Y en X . Decimos f es acotada, si $f[Y]$ (la imagen directa de Y bajo f) es un conjunto acotado en X .

Observación 1.5. Si $A \subseteq X$ es acotado, entonces para todo $q \in X$, existe un real positivo R tal que $A \subseteq B_X(q, R)$. En realidad, si $A \subseteq B(p, r)$, definimos $R := d(p, q) + r$. Entonces para todo $x \in A$, $d(q, x) \leq d(q, p) + d(p, x) \leq d(q, p) + r = R$.

Teorema 1.1. Sea (X, d) un espacio métrico. Entonces toda sucesión convergente en X es acotada.

Demostración:

Sea $\{x_n\}$ una sucesión convergente en X y sea x su límite. Existe un entero positivo N tal que para todo $n \geq N$, $d(x_n, x) < 1$. Sea $M = \max\{d(x_1, x), \dots, d(x_{N-1}, x), 1\}$. Entonces para todo $n \in \mathbb{N}$, $x_n \in B(x, M)$. ■

El recíproco de la afirmación anterior es falso. Como contraejemplo tomemos la sucesión $\{(-1)^n\}$. Si fuera convergente, entonces existirían un $x \in \mathbb{R}$ y un natural N tal que $|x_n - x| < \frac{1}{4}$. En particular $|(-1)^{2k} - x| = |1 - x| < \frac{1}{4}$, es decir $\frac{3}{4} < x < \frac{5}{4}$. Pero también $|(-1)^{2k+1} - x| = |-1 - x| < \frac{1}{4}$, o sea $-\frac{5}{4} < x < -\frac{3}{4}$, lo cual es absurdo.

Definición 1.6. Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión. Se llama *subsucesión* de (a_n) a toda sucesión de la forma

$$\{a_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$$

donde $\{n_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ es una sucesión estrictamente creciente de números naturales, es decir,

$$n_1 < n_2 < n_3 < \dots$$

Ejemplo 1.6. Considere la sucesión $\{a_n\}$ definida por

$$a_n = n.$$

Si tomamos $n_k = 2k$, se obtiene la subsucesión

$$a_{n_k} = a_{2k} = 2k,$$

que corresponde a la subsucesión de los términos pares:

$$2, 4, 6, 8, \dots$$

Teorema 1.2. Si (X, d) es un espacio métrico y $\{x_n\}$ es una sucesión en X convergente a x , entonces cada subsucesión de $\{x_n\}$ converge a x .

Demostración:

Sea (X, d) un espacio métrico y $\{x_n\}$ una sucesión en X tal que

$$x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x.$$

Por definición de convergencia, se tiene que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } d(x_n, x) < \varepsilon \text{ para todo } n \geq N.$$

Sea $\{x_{n_k}\}$ una subsucesión de $\{x_n\}$. Como la sucesión de índices $\{n_k\}$ es estrictamente creciente, existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $k_0 \geq N$. Dado que $n_k \geq k$ tenemos que

$$n_k \geq N \text{ para todo } k \geq k_0.$$

Por lo tanto, para todo $k \geq k_0$ se cumple $d(x_{n_k}, x) < \varepsilon$.

Luego

$$x_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} x.$$

■

1.2 Conjuntos abiertos y cerrados

A lo largo de esta sección (X, d) denotará un espacio métrico, a menos que se diga otra cosa.

Definición 1.7. Sea $A \subseteq X$.

1. Un punto interior de A en X , es un punto $a \in X$ para el cual existe un $\varepsilon > 0$ con $B_X(a, \varepsilon) \subseteq A$.
2. Decimos que A es abierto en X (o simplemente abierto si no hay lugar a confusiones), si todo $a \in A$, es punto interior de A en X .
3. Si $U \subseteq X$ es un abierto y $a \in U$, decimos que U es una vecindad de a .
4. Decimos que A es cerrado en X , si $X - A$ es abierto en X .

Es importante anotar que la propiedad de ser cerrado en X **no** es la negación de ser abierto en X . Por ejemplo: $\emptyset$ es abierto en X pues la afirmación $(\forall x)(x \in \emptyset \Rightarrow (\exists \varepsilon > 0)(B_X(x, \varepsilon) \subseteq \emptyset))$ es verdadera. Además X es abierto ya que por definición de bola, $B_X(a, \varepsilon) \subseteq X$, para todo $a \in X$ y $\varepsilon > 0$. Pero X también es cerrado ya que $X - X = \emptyset$ el cual es abierto. Similarmente $\emptyset$ es cerrado. En conclusión, X es abierto y cerrado en X , así como $\emptyset$.

Teorema 1.3. *Las bolas en X son conjuntos abiertos.*

Demostración:

Sea $B(p, r)$ una bola en X , veamos que éste es un conjunto abierto. Sea $a \in B(p, r)$. Entonces $d(p, a) < r$. Sea $\varepsilon = r - d(p, a)$, el cual es un número positivo. Veamos que $B(a, \varepsilon) \subseteq B(p, r)$. Sea $x \in B(a, \varepsilon)$. Entonces $d(a, x) < \varepsilon$. Por tanto

$$d(p, x) \leq d(p, a) + d(a, x) < d(p, a) + \varepsilon = r.$$

Esto es, $x \in B(p, r)$. ■

Ejemplo 1.7. Si (X, d) es el espacio métrico discreto, entonces todos sus subconjuntos son abiertos. Este hecho se ve fácilmente ya que como vimos antes $B(a, 1) = \{a\}$, para todo $a \in X$. En consecuencia, todo subconjunto de X también es cerrado en X .

Ejemplo 1.8. Sea $A = [0, 1)$ el intervalo semiabierto en $\mathbb{R}$ con la métrica euclidiana. Entonces A no es abierto en $\mathbb{R}$. Veamos que 0 no es punto interior de A . En realidad, para todo $\varepsilon > 0$, $B(0, \varepsilon) = (-\varepsilon, \varepsilon) \not\subseteq [0, 1)$.

Teorema 1.4. *Sea $\mathcal{C}$ una colección de abiertos de X . Entonces*

1. $U := \bigcup_{A \in \mathcal{C}} A$, es abierto en X .
2. Si $\mathcal{C}$ es una colección finita, entonces $V := \bigcap_{A \in \mathcal{C}} A$ es abierto en X .

Demostración:

1. Sea $x \in U$. Entonces existe un $A \in \mathcal{C}$ tal que $x \in A$. Como A es abierto, existe un $\varepsilon > 0$ tal que $x \in B(x, \varepsilon) \subseteq A \subseteq U$. Luego U es abierto.
2. Sea $x \in V$. Entonces $x \in A$ para todo $A \in \mathcal{C}$. Para $A \in \mathcal{C}$, sea $\varepsilon_A > 0$, tal que $B(x, \varepsilon_A) \subseteq A$. Como $\mathcal{C}$ es finito, existe $\varepsilon := \min\{\varepsilon_A : A \in \mathcal{C}\} > 0$. Veamos que $B(x, \varepsilon) \subseteq V$. Sean $z \in B(x, \varepsilon)$ y $A \in \mathcal{C}$. Entonces $d(z, x) \leq \varepsilon \leq \varepsilon_A$. Luego $z \in B(x, \varepsilon_A) \subseteq A$. Es decir, $z \in A$, para todo $A \in \mathcal{C}$; o sea $z \in V$. ■

Ejemplo 1.9. Sea $a \in \mathbb{R}$. Afirmamos que los intervalos abiertos $(-\infty, a)$ y (a, ∞) , son conjuntos abiertos en $\mathbb{R}$. En realidad

$$(-\infty, a) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (-n, a) \quad \text{y} \quad (a, \infty) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a, n).$$

Como cada intervalo de la forma $(-n, a)$ y (a, n) es un abierto, entonces por el Teorema anterior se tiene una prueba de esta afirmación.

El siguiente ejemplo nos demuestra que si quitamos la condición de finitud de la colección $\mathcal{C}$ en la segunda afirmación del Teorema anterior el resultado puede fallar.

Ejemplo 1.10. Sea $\mathcal{C} = \{B(0, \frac{1}{n}) \subseteq \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}\}$. Entonces, $\bigcap_{A \in \mathcal{C}} A = \{0\}$, el cual no es abierto, ya que 0 no es punto interior de $\{0\}$.

Teorema 1.5. *Sean $B \subseteq A \subseteq X$. Entonces*

1. B es abierto en A si y sólo si existe un abierto U en X tal que $B = A \cap U$.
2. B es cerrado en A si y sólo si existe un cerrado C en X tal que $B = A \cap C$.

Demostración:

1. ($\implies$). Como B es abierto en A , entonces $B = \{x \in B : \text{existe } \varepsilon_x > 0 \text{ tal que } B_A(x, \varepsilon_x) \subseteq B\}$. Es decir

$$B = \bigcup_{x \in B} B_A(x, \varepsilon_x).$$

Como $B_A(x, \varepsilon_x) = A \cap B_X(x, \varepsilon_x)$. Entonces

$$B = \bigcup_{x \in B} B_A(x, \varepsilon_x) = \bigcup_{x \in B} (A \cap B_X(x, \varepsilon_x)) = A \cap \left(\bigcup_{x \in B} B_X(x, \varepsilon_x) \right).$$

Tomando $U := \bigcup_{x \in B} B_X(x, \varepsilon_x)$, el cual es abierto en X por el Teorema 1.4, tenemos que $B = A \cap U$. Recíprocamente, si $B = A \cap U$ y $x \in B$, entonces $x \in U$. Como U es abierto en X , existe un $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subseteq U$. Luego $B_A(x, \varepsilon) = A \cap B(x, \varepsilon) \subseteq A \cap U = B$. Por tanto x es punto interior de B . Lo cual prueba que B es abierto en A .

2. B es cerrado en A si y sólo si $A - B$ es abierto en A si y sólo si existe un U abierto en X tal que $A - B = A \cap U$ si y sólo si $B = A \cap (X - U)$ si y sólo si $B = A \cap C$ con C cerrado en X .

■

1.3 Puntos de acumulación y clausura

Definición 1.8. (Punto de acumulación) Sea $A \subseteq X$.

1. Un punto $a \in X$ se dice punto de acumulación de A si

$$(B_X(a, \varepsilon) - \{a\}) \cap A \neq \emptyset, \quad \text{para todo } \varepsilon > 0.$$

Denotamos por A' al conjunto de puntos de acumulación de A en X , es decir

$$A' = \{a \in X : a \text{ es punto de acumulación de } A\}.$$

2. Si $a \in X$ y $a \notin A'$, entonces a se dice un punto aislado de A . En otras palabras, a es un punto aislado de A si existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$(B_X(a, \varepsilon) - \{a\}) \cap A = \emptyset.$$

Por tanto,

$$B_X(a, \varepsilon) \cap A = \{a\}, \quad \text{si } a \in A,$$

y

$$B_X(a, \varepsilon) \cap A = \emptyset, \quad \text{si } a \notin A.$$

Ejemplo 1.11. Sea $A = (0, 1)$. Entonces $A' = [0, 1]$ (así que no necesariamente $A' \subseteq A$).

En efecto, veamos que $A' \subseteq [0, 1]$. Sea $x \notin [0, 1]$, entonces $x < 0$ o $x > 1$. En el primer caso, como $(-\infty, 0)$ es abierto, existe $\varepsilon_1 > 0$ tal que $B(x, \varepsilon_1) \subseteq (-\infty, 0) \subseteq \mathbb{R} - A$. En el segundo caso, como $(1, \infty)$ es abierto, existe $\varepsilon_2 > 0$ tal que $B(x, \varepsilon_2) \subseteq (1, \infty) \subseteq \mathbb{R} - A$. En ambos casos $B(x, \varepsilon_i) \cap A = \emptyset$. Esto es, $x \notin A'$. Ahora veamos que $[0, 1] \subseteq A'$. Sea $x \in [0, 1]$. Entonces para todo $\varepsilon > 0$, $B(x, \varepsilon) \cap A = (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A$ tiene infinitos puntos y, en consecuencia, $(B(x, \varepsilon) - \{x\}) \cap A \neq \emptyset$. Luego $x \in A'$.

Teorema 1.6. Sea $A \subseteq X$. Entonces A es cerrado si y sólo si $A' \subseteq A$.

Demostración:

Supongamos que A es cerrado. Sea $a \in A'$; veamos que $a \in A$. Razonando por contradicción, supongamos que $a \notin A$. Como $X - A$ es abierto y $a \in X - A$, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(a, \varepsilon) \subseteq X - A$. Luego $B(a, \varepsilon) \cap A = \emptyset$. Como $(B(a, \varepsilon) - \{a\}) \cap A \subseteq B(a, \varepsilon) \cap A$, entonces $(B(a, \varepsilon) - \{a\}) \cap A = \emptyset$. Luego $a \notin A'$, contradicción. Supongamos ahora que $A' \subseteq A$. Veamos que A es cerrado, es decir, que $X - A$ es abierto. Sea $a \in X - A$. Luego $a \notin A'$. Por tanto existe $\varepsilon > 0$ tal que $(B(a, \varepsilon) - \{a\}) \cap A = \emptyset$. Entonces $B(a, \varepsilon) - \{a\} \subseteq X - A$. Como $a \in X - A$, de la anterior contención se sigue que $B(a, \varepsilon) = (B(a, \varepsilon) - \{a\}) \cup \{a\} \subseteq X - A$. Esto prueba que $X - A$ es abierto o, equivalentemente, que A es cerrado. ■

Teorema 1.7. Sean $A \subseteq X$ y $p \in X$. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes.

1. $p \in A'$.
2. Toda vecindad de p contiene infinitos puntos de A .
3. Existe una sucesión $\{x_n\} \subseteq A$ cuyo rango es un conjunto infinito, que converge a p .

Demostración:

Veamos que 1. implica 2. Supongamos por el contrario que existe una vecindad de p , U , que contiene sólo finitos puntos de A . Digamos que $A \cap U = \{a_1, \dots, a_N\}$. Como U es abierto, existe $\varepsilon' > 0$ tal que $B(p, \varepsilon') \subseteq U$. Sea

$$0 < \varepsilon = \min\{\varepsilon', d(p, a_1), \dots, d(p, a_N)\}.$$

Como $p \in A'$, existe $x \in (B(p, \varepsilon) - \{p\}) \cap A \subseteq A \cap U$. Por tanto $x = a_i$ para algún $i \in \{1, \dots, N\}$. Luego $d(p, a_i) = d(p, x) < \varepsilon$, contradicción porque $\varepsilon \leq d(p, a_i)$.

Probemos ahora que 2. implica 3. Para $n \in \mathbb{N}$, como $B(p, 1/n) \cap A$ es infinito, escogemos $x_n \in B(p, 1/n) \cap A$ de modo que $x_n \neq x_{n-1}$ (para $n \geq 2$). Con esto la sucesión $\{x_n\}$ tiene rango infinito y $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = p$. En efecto, dado $\varepsilon > 0$, existe N tal que $1/N < \varepsilon$. Luego si $n \geq N$, entonces

$$d(p, x_n) < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Finalmente, veamos que 3. implica 1. Sea $\varepsilon > 0$. Como $x_n \rightarrow p$ cuando $n \rightarrow \infty$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \in B(p, \varepsilon)$ para todo $n \geq N$. Como $\{x_N, x_{N+1}, \dots\}$ es infinito, alguno de esos términos es distinto de p . Luego

$$(B(p, \varepsilon) - \{p\}) \cap A \neq \emptyset.$$

Por tanto $p \in A'$. ■

Definición 1.9. Sean $p \in X$ y $r > 0$. Entonces

$$\overline{B_X}(p, r) := \{x \in X : d(p, x) \leq r\},$$

se llama la bola cerrada con centro p y radio r .

Teorema 1.8. Toda bola cerrada en X es un conjunto cerrado en X .

Demostración:

Veamos que $X - \overline{B_X}(p, r)$ es abierto. Sea $x \in X - \overline{B_X}(p, r)$. Sea $\varepsilon := d(p, x) - r > 0$. Veamos que $B_X(x, \varepsilon) \subseteq X - \overline{B_X}(p, r)$. Sea $y \in B_X(x, \varepsilon)$. Entonces $d(x, y) < \varepsilon = d(p, x) - r$, es decir,

$$d(p, x) - d(x, y) > r.$$

Por desigualdad triangular, $d(p, y) \geq d(p, x) - d(x, y) > r$. Luego $y \in X - \overline{B_X}(p, r)$. ■

Teorema 1.9. Sea $F \subseteq X$. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes.

1. F es cerrado en X .

2. Si $\{x_n\}$ es una sucesión en F que converge a $x \in X$, entonces $x \in F$.

Demostración:

Probemos que 1. implica 2. Sea $\{x_n\}$ una sucesión en F que converge a $x \in X$. Supongamos que $x \in X - F$. Como $X - F$ es abierto, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subseteq X - F$. Por convergencia, existe n tal que $x_n \in B(x, \varepsilon) \subseteq X - F$. Luego $x_n \notin F$, contradicción.

Probemos ahora que 2. implica 1. Probaremos que $F' \subseteq F$. Sea $x \in F'$. Por el Teorema 1.7 existe una sucesión en F , de rango infinito, tal que $x_n \rightarrow x$. Por hipótesis, $x \in F$. Por tanto F es cerrado. ■

Teorema 1.10. Sea $\mathcal{C}$ una colección de cerrados en X . Entonces

1. $F := \bigcap_{A \in \mathcal{C}} A$ es cerrado en X .
2. Si $\mathcal{C}$ es finita, entonces $G := \bigcup_{A \in \mathcal{C}} A$ es cerrado en X .

Demostración:

Como $X - F = \bigcup_{A \in \mathcal{C}} (X - A)$ y $X - G = \bigcap_{A \in \mathcal{C}} (X - A)$, el resultado se sigue del Teorema 1.4. ■

Lema 1.1. Sea $A \subseteq X$. Entonces $x \in \bar{A}$ si y sólo si existe una sucesión $\{x_n\}$ en A tal que $x_n \rightarrow x$.

1.4 Compacidad

Definición 1.10 (Conjunto compacto). Sea X un espacio métrico y $A \subseteq X$. Decimos que A es **compacto** si toda sucesión $\{x_n\}$ en A posee una subsucesión $\{x_{n_k}\}$ que converge a un punto de A .

Definición 1.11 (Cubrimiento abierto). Sea X un espacio métrico y $A \subseteq X$.

Un cubrimiento abierto de A es una familia $\mathcal{C}$ de subconjuntos abiertos de X tales que

$$A \subseteq \bigcup_{C \in \mathcal{C}} C$$

Definición 1.12 (Subcubrimiento). Sea $\mathcal{C}$ un cubrimiento abierto de A .

Una subcolección $\mathcal{C}'$ de $\mathcal{C}$ es un subcubrimiento de A si $\mathcal{C}'$ es un cubrimiento de A .

Teorema 1.11. Sea $A \subseteq X$.

A es compacto si y sólo si todo cubrimiento abierto de A admite un subcubrimiento finito.

Demostración:

($\Rightarrow$) Supongamos que A es compacto y sea $\mathcal{F}$ un cubrimiento abierto para A .

Sea $n \in \mathbb{N}$, definimos $\mathcal{F}_n = \{B(x, 1/n) \mid x \in A\}$. $\mathcal{F}_n$ es un cubrimiento abierto para A , porque $B(x, 1/n)$ son conjuntos abiertos y vemos que $A \subseteq \bigcup \mathcal{F}_n$: Si $x \in A$, entonces $x \in B(x, 1/n) \in \mathcal{F}_n$, luego $x \in \bigcup \mathcal{F}_n$.

Afirmación 1.1. El cubrimiento abierto $\mathcal{F}_n$ admite un subcubrimiento finito.

Demostración:

Razonando por contradicción. Supongamos que $\mathcal{F}_n$ no admite un subcubrimiento finito. Definimos:

- $x_1 \in A$
- $x_2 \in A - B(x_1, 1/n)$
- $x_3 \in A - (B(x_1, 1/n) \cup B(x_2, 1/n))$
- ...
- $x_{k+1} \in A - \bigcup_{i=1}^k B(x_i, 1/n)$.

Como A es compacto y $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subseteq A$, entonces admite una subsucesión convergente tal que $x_{k_p} \rightarrow x \in A$, con $\{x_{k_p}\}_p \subseteq \{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}$.

Para $\varepsilon = \frac{1}{2n}$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_{k_p}, x) < \varepsilon$ para $p \geq N$.

Por construcción, si $q > p \geq N$ entonces $x_{k_q} \notin B(x_{k_p}, 1/n)$. Luego $d(x_{k_q}, x_{k_p}) \geq \frac{1}{n}$, pero por desigualdad triangular:

$$d(x_{k_q}, x_{k_p}) \leq d(x_{k_q}, x) + d(x_{k_p}, x) < \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} = \frac{1}{n}$$

Lo cual es una contradicción ($\rightarrow \leftarrow$). Luego $\mathcal{F}_n$ admite un subcubrimiento finito. ■

Notar: Para $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{F}_n$ admite un subcubrimiento finito, denotado como $\mathcal{L}_n := \{B(x_n^i, 1/n) \mid i = 1, \dots, l_n\}$, es decir $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{L}_n = \mathcal{L}$.

Afirmación 1.2. Para todo $x \in A$ y toda vecindad U de x , existe $B_{n_i} \in \mathcal{L}$ tal que $x \in B_{n_i} \subseteq U$.

Demostración:

Sea $x \in A$ y U una vecindad de x ; existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subseteq U$. Sea $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$.

$\mathcal{L}_n$ es un subcubrimiento abierto de A , por lo tanto existe un x_n^i tal que $x \in B(x_n^i, 1/n)$. Veamos que $B_{n_i} = B(x_n^i, 1/n) \subseteq B(x, \varepsilon) \subseteq U$. Sea $y \in B(x_n^i, 1/n)$, entonces:

$$d(y, x) \leq d(y, x_n^i) + d(x_n^i, x) < \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = \frac{2}{n} < \varepsilon$$

Luego $y \in B(x, \varepsilon) \subseteq U$. Lo anterior prueba la afirmación. ■

Afirmación 1.3. Dado un cubrimiento abierto $\mathcal{F}$ de A , existe un subcubrimiento contable de este.

Demostración:

Sea $n \in \mathbb{N}$ y x_n^i los centros de las bolas $B(x_n^i, 1/n) \in \mathcal{L}_n$. Si existe $U \in \mathcal{F}$ tal que $B(x_n^i, 1/n) \subseteq U$, definimos $U_n^i = U$. Si no existe $U \in \mathcal{F}$ tal que $B(x_n^i, 1/n) \subseteq U$, definimos $U_n^i = A$.

Sea $\mathcal{F}' = \{U_n^i \mid i = 1, \dots, l_n, n \in \mathbb{N}\}$ la cual es una colección contable. La colección $\mathcal{F}'' = \mathcal{F}' - \{A\}$ es contable.

Caso 1: Si $A \in \mathcal{F}$ entonces claramente, existe un subcubrimiento contable $\{A\}$ pues $A \subseteq A$.

Caso 2: Si $A \notin \mathcal{F}$ entonces afirmamos que $A \subseteq \bigcup \mathcal{F}''$. Si $x \in A$, y dado que $\mathcal{F}$ es un cubrimiento abierto para A , existe un $U \in \mathcal{F}$ tal que $x \in U$. Por la afirmación 2, existe $n \in \mathbb{N}$ y un x_n^i tal que $x \in B(x_n^i, 1/n) \subseteq U$. Luego, tomamos tal $U_n^i \in \mathcal{F}''$ que $B(x_n^i, 1/n) \subseteq U_n^i$.

Por construcción tenemos que $U_n^i \neq A$. Así, $x \in B(x_n^i, 1/n) \subseteq U_n^i \subseteq \bigcup U_n^i$. En consecuencia, $\mathcal{F}''$ es un subcubrimiento contable de $\mathcal{F}$. ■

Afirmación 1.4. Todo cubrimiento abierto contable de A admite un subcubrimiento finito.

Demostración:

Razonando por contradicción, supongamos que existe un cubrimiento abierto contable $\mathcal{C} = \{A_i\}_{i=1}^\infty$ de A que no admite subcubrimientos finitos.

Sea $A_1 \in \mathcal{C}$, como A no admite subcubrimientos finitos, $A_1 \neq A$, existe $x_1 \in A - A_1$. Sean $A_1, A_2 \in \mathcal{C}$, escogemos $x_2 \in A - (A_1 \cup A_2)$ (esto es posible ya que no admite subcubrimientos finitos). Construimos $x_n \in A$ tal que: $x_n \in A - \bigcup_{i=1}^n A_i$.

Como A es compacto, existe una subsucesión $\{x_{n_k}\}$ de $\{x_n\}$ tal que $x_{n_k} \rightarrow x \in A$. Como $\mathcal{C}$ es un cubrimiento abierto para A y $x \in A$, existe $j \in \mathbb{N}$ tal que $x \in A_j$ (pues $x \in A \subseteq \bigcup_{i=1}^\infty A_i$).

Dado que A_j es abierto, existe $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq A_j$; luego $\exists N_1 \in \mathbb{N}$ tal que para $k \geq N_1$, $x_{n_k} \in B(x, r) \subseteq A_j$. Pero para $k \geq j$, $x_{n_k} \notin A_j$ (por construcción). Esto es una contradicción ($\rightarrow \leftarrow$). Luego, todo cubrimiento abierto contable de A admite un subcubrimiento finito. ■

Afirmación 1.5. $\mathcal{F}$ admite un subcubrimiento finito.

Demostración:

En efecto, por la afirmación 3 tenemos que existe un subcubrimiento contable $\mathcal{F}''$ de $\mathcal{F}$. $\mathcal{F}''$ admite también un subcubrimiento finito por la afirmación 4, el cual es un subcubrimiento finito de $\mathcal{F}$. ■

De las afirmaciones anteriores concluimos que si A es compacto entonces todo cubrimiento abierto de A admite un subcubrimiento finito. Es decir, nuestra primera implicación.

($\Leftarrow$) Supongamos que todo cubrimiento abierto de A admite un subcubrimiento finito. Veamos que A es compacto.

Supongamos por contradicción que A no es compacto, existe un subconjunto infinito B de A que no tiene puntos de acumulación en A , es decir: $\forall x \in A, \exists r_x > 0$ tal que $(B(x, r_x) - \{x\}) \cap B = \emptyset$.

En particular para $b \in B$ tenemos $B(b, r_b) \cap B = \{b\}$. Notemos que B es cerrado en A ; porque B no tiene puntos de acumulación en A . Por la caracterización de cerrado relativo en A , existe un cerrado F en X tal que $B = F \cap A$.

Afirmación 1.6. $\mathcal{F} = \{B(b, r_b) \mid b \in B\} \cup \{X - F\}$ es un cubrimiento abierto para A .

Demostración:

En efecto, si $x \in A = B \cup (A - B)$:

- **Caso 1:** Si $x \in B$ entonces $x \in B(b, r_b) \in \mathcal{F}$.
- **Caso 2:** Si $x \in A - B$ entonces $x \in A$ y $x \notin B = F \cap A$, entonces $x \notin F$. Así $x \in X - F \in \mathcal{F}$.

Por lo anterior $\mathcal{F}$ es cubrimiento abierto de A . ■

Por hipótesis $\mathcal{F}$ admite un subcubrimiento finito $\mathcal{F}'$. Notar que $B = F \cap A \subseteq F$ y $B \subseteq A \subseteq \bigcup \mathcal{F}'$, luego existen $b_1, b_2, \dots, b_n \in B$ tales que $B(b_i, r_{b_i}) \in \mathcal{F}'$ y

$$B \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(b_i, r_{b_i}) \cup (X - F)$$

Dado que $B \subseteq F$, la intersección con $X - F$ es vacía, y recordando que $B(b_i, r_{b_i}) \cap B = \{b_i\}$, obtenemos:

$$B = \bigcup_{i=1}^n \{b_i\}$$

Luego B es finito, lo cual es una contradicción ($\rightarrow \Leftarrow$) pues B es infinito. Por lo anterior A es compacto. ■

Definición 1.13 (Cubrimiento). $\mathcal{C}$ se llama cubrimiento de X si $X = \bigcup \mathcal{C}$.

Definición 1.14. Sea $\mathcal{F}$ una colección de subconjuntos de X . Decimos que $\mathcal{F}$ tiene la propiedad de la intersección finita si toda subfamilia finita tiene intersección no vacía.

Ejemplo: Sea $\mathbb{R}$ con la métrica usual, consideremos la familia $\mathcal{F} = \{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ donde $A_n = (n, \infty)$. $\mathcal{F}$ tiene la propiedad de intersección finita. Sea la subcolección finita $\{A_{n_i} \mid i = 1, \dots, k\}$. Esta tiene intersección $\bigcap_{i=1}^k A_{n_i} = A_{\max\{n_i\}} \neq \emptyset$. Por lo anterior $\mathcal{F}$ tiene la propiedad de intersección finita.

Formulación alternativa de compacidad:

Teorema 1.12. X es compacto si y sólo si toda familia de subconjuntos cerrados de X con la propiedad de la intersección finita tiene intersección no vacía.

Demostración:

($\Rightarrow$) Supongamos que X es compacto. Sea $\mathcal{F}$ una familia de subconjuntos cerrados con la propiedad de la intersección finita. Veamos que $\bigcap \mathcal{F} \neq \emptyset$.

Supongamos por el contrario que $\bigcap \mathcal{F} = \emptyset$. Luego

$$X = X - \bigcap \mathcal{F} = X - \left(\bigcap_{C \in \mathcal{F}} C \right) = \left(\bigcap_{C \in \mathcal{F}} C \right)^c = \bigcup_{C \in \mathcal{F}} C^c = \bigcup_{C \in \mathcal{F}} (X - C)$$

Consideremos la colección $\mathcal{C} = \{X - C \mid C \in \mathcal{F}\}$. $\mathcal{C}$ es un cubrimiento abierto para X , porque C es cerrado (luego $X - C$ es abierto) y por lo anterior $X = \bigcup_{C \in \mathcal{F}} (X - C)$.

Como X es compacto, este cubrimiento admite un subcubrimiento finito. Es decir, existen finitos $C_1, C_2, \dots, C_k \in \mathcal{F}$ tales que $X = \bigcup_{i=1}^k (X - C_i)$. Por lo tanto:

$$\emptyset = \left(\bigcup_{i=1}^k (X - C_i) \right)^c = \bigcap_{i=1}^k (X - C_i)^c = \bigcap_{i=1}^k C_i$$

Esto es una contradicción ($\rightarrow \leftarrow$) porque $\mathcal{F}$ satisface la propiedad de la intersección finita. Luego $\bigcap \mathcal{F} \neq \emptyset$.

($\Leftarrow$) Supongamos por contradicción que X no es compacto. Sea $\mathcal{C}$ un cubrimiento abierto que no admite un subcubrimiento finito. Considere la familia de cerrados $\mathcal{F} = \{X - U \mid U \in \mathcal{C}\}$. Veamos que $\mathcal{F}$ satisface la propiedad de la intersección finita.

Sean $X - U_1, X - U_2, \dots, X - U_k \in \mathcal{F}$. Como $\mathcal{C}$ no admite un subcubrimiento finito, $X \neq \bigcup_{i=1}^k U_i$. Entonces:

$$X - \bigcup_{i=1}^k U_i = \left(\bigcup_{i=1}^k U_i \right)^c = \bigcap_{i=1}^k U_i^c = \bigcap_{i=1}^k (X - U_i) \neq \emptyset$$

Luego $\mathcal{F}$ es una familia de subconjuntos cerrados de X con la propiedad de la intersección finita. Por hipótesis $\bigcap \mathcal{F} \neq \emptyset$.

Luego:

$$X - \bigcap \mathcal{F} = \left(\bigcap_{U \in \mathcal{C}} (X - U) \right)^c = \bigcup_{U \in \mathcal{C}} (U^c)^c = \bigcup_{U \in \mathcal{C}} U \neq X$$

Esto es una contradicción ($\rightarrow \leftarrow$) porque $\mathcal{C}$ es un cubrimiento para X . Luego X es compacto. ■

Definición 1.15. Sean A y B subconjuntos de X . Definimos la distancia entre A y B como:

$$\text{dist}(A, B) = \inf \{d(x, y) \mid x \in A, y \in B\}$$

Teorema 1.13. Sean A y B subconjuntos de X con A cerrado y B compacto, entonces la distancia entre ellos $d(A, B) > 0$ si $A \cap B = \emptyset$.

Demostración:

Sea $\delta = d(A, B)$. Supongamos por contradicción que $d(A, B) = 0$.

Afirmación 1.7. Existe $\{(x_n, y_n)\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A \times B$ tal que $d(x_n, y_n) \rightarrow \delta$ (converge a δ).

Demostración:

En efecto, para $n \in \mathbb{N}$ usando la caracterización de ínfimo existe (x_n, y_n) con $x_n \in A, y_n \in B$ tal que:

$$\delta \leq d(x_n, y_n) \leq \delta + \frac{1}{n}$$

Notar que:

$$\delta - \frac{1}{n} \leq \delta \leq d(x_n, y_n) \leq \delta + \frac{1}{n} \implies -\frac{1}{n} \leq d(x_n, y_n) - \delta \leq \frac{1}{n}$$

Sea $|d(x_n, y_n) - \delta| \leq \frac{1}{n}$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{N} < \varepsilon$. Para $n > N$:

$$|d(x_n, y_n) - \delta| \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$$

Luego $\{d(x_n, y_n)\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ converge a δ cuando $n \rightarrow \infty$. ■

Como $\delta = d(A, B) = 0$, entonces $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Como B es compacto, la sucesión $\{y_n\} \subseteq B$ tiene una subsucesión convergente $\{y_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ tal que $y_{n_k} \rightarrow y_0 \in B$.

Afirmación 1.8. *La sucesión $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}} \subseteq A$ converge a y_0 .*

Demostración:

En efecto, sea $\varepsilon > 0$.

- Existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que $d(y_{n_k}, y_0) < \frac{\varepsilon}{2}$ para $\forall k \geq N_1$ (pues $y_{n_k} \rightarrow y_0$ en B).
- Existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que $|d(x_{n_k}, y_{n_k}) - 0| < \frac{\varepsilon}{2}$ para $\forall k \geq N_2$ (pues $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$).

Sea $N = \max\{N_1, N_2\}$. Para $k \geq N$:

$$d(x_{n_k}, y_0) \leq d(x_{n_k}, y_{n_k}) + d(y_{n_k}, y_0) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Luego $\{x_{n_k}\} \subseteq A$ converge a y_0 , es decir $x_{n_k} \rightarrow y_0$. ■

Como A es cerrado, entonces el límite de la sucesión debe estar en A , por lo tanto $y_0 \in A$. Es decir, $y_0 \in A \cap B \implies A \cap B \neq \emptyset$. Esto es una contradicción ($\rightarrow \leftarrow$) ya que partimos de la hipótesis de que $A \cap B = \emptyset$.

Por lo tanto $d(A, B) > 0$. ■

1.5 Completez. Teorema de Bolzano-Weierstrass

A lo largo de esta sección (X, d) denotará un espacio métrico. Comenzamos estableciendo unas propiedades básicas acerca de sucesiones en $\mathbb{R}$.

Teorema 1.14. *Sean $\{x_n\}$ y $\{y_n\}$ sucesiones en $\mathbb{R}$ convergentes a x y y respectivamente. Entonces*

1. $\{x_n + y_n\}$ converge a $x + y$.
2. Si $k \in \mathbb{R}$, entonces $\{kx_n\}$ converge a kx .
3. Si existe un M tal que $x_n \leq y_n$ para todo $n \geq M$, entonces $x \leq y$.
4. $\{x_n y_n\}$ converge a xy .

Demostración:

1. Este resultado se sigue de la definición, teniendo en cuenta que para todo n

$$|(x_n + y_n) - (x + y)| \leq |x_n - x| + |y_n - y|.$$

2. Sea $k \in \mathbb{R}$. Si $k = 0$, entonces $\{kx_n\}$ es la sucesión constante 0, la cual claramente converge a $0 = kx$. Por otro lado, si $k \neq 0$. Sea $\varepsilon > 0$. Como $\frac{\varepsilon}{|k|} > 0$, existe un N tal que $|x_n - x| < \frac{\varepsilon}{|k|}$ para todo $n \geq N$. Por tanto, si $n \geq N$, tenemos

$$|kx_n - kx| = |k||x_n - x| \leq |k| \frac{\varepsilon}{|k|} = \varepsilon.$$

3. Supongamos por el contrario que $y < x$. Sea $\varepsilon = \frac{x-y}{2} > 0$. Luego existe un $n > M$ tal que $|x_n - x| < \varepsilon$ y $|y_n - y| < \varepsilon$. De donde, $x - x_n < \varepsilon$ y $y_n - y < \varepsilon$. Luego $\frac{x+y}{2} = x - \varepsilon < x_n$ y $y_n < \varepsilon + y = \frac{x+y}{2}$. Por tanto $y_n < x_n$, para algún $n > M$. Absurdo.

4. Como $\{x_n\}$ es convergente, entonces es acotada. Luego existe un C tal que $|x_n| \leq C$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} |x_n y_n - xy| &= |x_n y_n - x_n y - xy + x_n y| \\ &= |x_n(y_n - y) + y(x_n - x)| \\ &\leq |x_n(y_n - y)| + |y(x_n - x)| \\ &= |x_n||y_n - y| + |y||x_n - x| \\ &\leq C|y_n - y| + |y||x_n - x|. \end{aligned}$$

De los pasos anteriores $\lim_{n \rightarrow \infty} C|y_n - y| + |y||x_n - x| = 0$. Por tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n y_n - xy| = 0$. Es decir $x_n y_n \rightarrow xy$. ■

Definición 1.16. Dada una sucesión $\{x_n\}$ en X , decimos que es de Cauchy, si para todo $\varepsilon > 0$, existe un natural $N = N(\varepsilon)$ tal que

$$d(x_n, x_m) < \varepsilon, \quad \text{para todo } n, m \geq N.$$

Hablando en lenguaje ordinario, podría decirse que una sucesión de Cauchy es una sucesión que quiere ser convergente, pues los valores de ésta son cada vez más cercanos unos de otros. Sin embargo esta condición (de ser de Cauchy) no implica convergencia.

Ejemplo 1.12. Considere la sucesión $\{\frac{1}{n}\}$, la cual es de Cauchy en $X = (0, 1]$ pero no es convergente en X .

Teorema 1.15. *Toda sucesión convergente en X es de Cauchy.*

Demostración:

Sea $\{x_n\}$ una sucesión en X que converge a $x \in X$. Teniendo en cuenta la desigualdad

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m), \quad \text{para todo } m, n \in \mathbb{N},$$

se sigue el resultado. ■

Definición 1.17. Sea $A \subseteq X$.

1. La clausura de A es $\overline{A} := A \cup A'$.
2. Decimos que A es denso en X si $\overline{A} = X$.
3. Sea (Y, d_Y) un espacio métrico y $\Phi : X \rightarrow Y$ una biyección. Decimos que Φ es una isometría de X en Y si

$$d(x_1, x_2) = d_Y(\Phi(x_1), \Phi(x_2)), \quad \text{para todo } x_1, x_2 \in X.$$

4. Si existe una isometría de X en Y , decimos que X es isométrico a Y ($X \cong Y$).
5. Decimos que X es completo si toda sucesión de Cauchy en X , es convergente en X .

Teorema 1.16. *Toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ es acotada.*

Demostración:

Sea $\{x_n\}$ una sucesión de Cauchy en X . Por tanto existe un N tal que para todo $m \geq N$, $x_m \in B(x_N, 1)$. Sea $R = 2 \max\{1, d(x_1, x_N), \dots, d(x_{N-1}, x_N)\}$. Con esto tenemos que $x_n \in B(x_N, R)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. ■

Observación 1.6. En lo que sigue usaremos un hecho fundamental de los números reales, que se toma como axioma en la construcción de $\mathbb{R}$: *la propiedad del supremo*. Esto es, todo subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ que es acotado superiormente posee supremo en $\mathbb{R}$. (Este hecho ya se usó, por ejemplo, al definir la métrica del supremo en $B(\mathbb{N})$.)

Teorema 1.17 (Bolzano-Weierstrass). *Toda sucesión acotada de números reales posee una subsucesión convergente.*

Demostración:

Sea $\{x_n\}$ una sucesión contenida en un intervalo $[A, B]$. Construimos por recursión intervalos encajados $I_k = [a_k, b_k]$ tales que, para cada k , el conjunto de índices $\{n \in \mathbb{N} : x_n \in I_k\}$ es infinito y la longitud de I_k es $(B - A)/2^k$.

Tomamos $I_0 = [A, B]$. Supongamos construido $I_{k-1} = [a, b]$ que contiene a x_n para infinitos índices n , y sea $m = (a + b)/2$ su punto medio. Como $I_{k-1} = [a, m] \cup [m, b]$ y contiene a x_n para infinitos índices, al menos una de las dos mitades contiene a x_n para infinitos índices; definimos I_k como una de tales mitades.

Escogemos ahora, recursivamente, índices $n_1 < n_2 < \dots$ tales que $x_{n_k} \in I_k$: dado n_{k-1} , ello es posible porque I_k contiene a x_n para infinitos índices n .

La sucesión $\{a_k\}$ es creciente y acotada superiormente (por B); por la propiedad del supremo, $x := \sup\{a_k : k \in \mathbb{N}\}$ existe en $\mathbb{R}$. Afirmamos que $a_k \leq x \leq b_k$ para todo k . La primera desigualdad es la definición de supremo. Para la segunda, observemos que cada b_k cota superiormente a $\{a_j : j \in \mathbb{N}\}$: si $j \leq k$ entonces $a_j \leq a_k \leq b_k$, y si $j \geq k$ entonces $a_j \leq b_j \leq b_k$. Por tanto $x \leq b_k$.

Finalmente, como $x_{n_k} \in I_k = [a_k, b_k]$ y $a_k \leq x \leq b_k$,

$$|x_{n_k} - x| \leq b_k - a_k = \frac{B - A}{2^k} \rightarrow 0,$$

de modo que $x_{n_k} \rightarrow x$. Por lo tanto, $\{x_n\}$ posee una subsucesión convergente. ■

Corolario 1.1. *Para todos $a < b$, el intervalo $[a, b]$ es un subconjunto compacto de $\mathbb{R}$ (con la métrica usual).*

Demostración:

Sea $\{x_n\}$ una sucesión en $[a, b]$. En particular, $\{x_n\}$ es acotada y, por el Teorema de Bolzano-Weierstrass, posee una subsucesión $\{x_{n_k}\}$ convergente, con límite $x \in \mathbb{R}$. Como $[a, b]$ es cerrado y $x_{n_k} \in [a, b]$ para todo k , la caracterización secuencial de los conjuntos cerrados da $x \in [a, b]$. Por lo tanto, toda sucesión en $[a, b]$ posee una subsucesión convergente con límite en $[a, b]$; es decir, $[a, b]$ es compacto. ■

Teorema 1.18. *$\mathbb{R}$ es un espacio métrico completo.*

Demostración:

Sea $\{x_n\}_n$ una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$. Por Teorema 1.16, existe un $R > 0$ tal que $x_n \in [-R, R]$, para todo n . Como $[-R, R]$ es compacto (Corolario 1.1), esta sucesión admite una subsucesión convergente $\{x_{n_k}\}_k$. Supongamos que x es su límite. Sea $\varepsilon > 0$. Entonces existen N_1 y N_2 tales que

$$|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{para todo } m, n \geq N_1$$

y

$$|x_{n_k} - x| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{para todo } k \geq N_2.$$

Fijemos un $k \geq \max\{N_1, N_2\}$. Entonces, $n_k \geq N_1$ y $n_k \geq N_2$. Así que teniendo en cuenta las desigualdades anteriores

$$|x_n - x| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad \text{para todo } n \geq N_1.$$

Es decir, $x_n \rightarrow x$ cuando $n \rightarrow \infty$. ■

Definición 1.18. Decimos que X es totalmente acotado si para todo $\varepsilon > 0$, existe un número finito de puntos de X , $x_1, \dots, x_k$ tal que $X = \bigcup_{i=1}^k B(x_i, \varepsilon)$.

Teorema 1.19. *X es compacto si y sólo si X es completo y totalmente acotado.*

1.6 Completación de un espacio métrico

Definición 1.19. Sea (X^*, ρ) un espacio métrico. Decimos que este espacio es una completación de (X, d) si satisface:

1. (X^*, ρ) es completo.
2. Existe un subespacio $\hat{X}$ denso en X^* que es isométrico a X .

Teorema 1.20. *Existe una completación de X que es única salvo isometrías.*

Demostración:

Sea $C[X]$ el conjunto de todas las sucesiones de Cauchy en X .

1. Definamos en $C[X]$ la siguiente relación:

$$\{a_n\} \sim \{b_n\} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, b_n) = 0.$$

Esta es una relación de equivalencia. En efecto:

- a) Como $d(a_n, a_n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $\{a_n\} \sim \{a_n\}$.
- b) Como $d(a_n, b_n) = d(b_n, a_n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, se sigue la simetría.
- c) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, b_n) = 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} d(b_n, c_n) = 0$, entonces por desigualdad triangular

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, c_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, b_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} d(b_n, c_n) = 0.$$

Luego $\{a_n\} \sim \{c_n\}$.

2. Definamos

$$X^* := C[X] / \sim = \{[\{a_n\}] : \{a_n\} \in C[X]\}.$$

Luego definimos en X^* la métrica $\rho : X^* \times X^* \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$\rho([\{a_n\}], [\{b_n\}]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, b_n).$$

Probemos que ρ está bien definida. Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ sucesiones de Cauchy en X . Sea $x_n := d(a_n, b_n)$. Afirmamos que $\{x_n\}$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$. En efecto, para todo $m, n \in \mathbb{N}$,

$$|x_n - x_m| = |d(a_n, b_n) - d(a_m, b_m)| \leq d(a_n, a_m) + d(b_n, b_m).$$

Como $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son de Cauchy, la afirmación es cierta. Como $\mathbb{R}$ es completo, $\{x_n\}$ converge y por tanto el límite en la definición de ρ existe.

Probemos que ρ no depende de los representantes. Sean $\{a'_n\}$ y $\{b'_n\}$ representantes de $[\{a_n\}]$ y $[\{b_n\}]$ respectivamente. Entonces

$$|d(a_n, b_n) - d(a'_n, b'_n)| \leq d(a_n, a'_n) + d(b'_n, b_n).$$

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, a'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(b_n, b'_n) = 0$, se sigue que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(a'_n, b'_n).$$

Veamos que ρ es una métrica. Las propiedades de positividad, identidad e invariancia por intercambio se heredan de d . Para la triangular, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$d(a_n, b_n) \leq d(a_n, c_n) + d(c_n, b_n),$$

y al tomar límites se obtiene

$$\rho([\{a_n\}], [\{b_n\}]) \leq \rho([\{a_n\}], [\{c_n\}]) + \rho([\{c_n\}], [\{b_n\}]).$$

3. Definamos la función $\hat{\cdot} : X \rightarrow X^*$ como

$$x \mapsto \hat{x} := [\{x\}_{n=0}^\infty],$$

donde $\{x\}_{n=0}^\infty$ es la sucesión constante x . Denotamos por $\hat{X}$ la imagen de X bajo esta función. Entonces X es isométrico a $\hat{X}$, pues si $p, q \in X$,

$$\rho(\hat{p}, \hat{q}) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(p, q) = d(p, q).$$

4. Afirmamos que $\hat{X}$ es denso en X^* . Es suficiente probar que para todo $x \in X^*$, $x \in \overline{\hat{X}}$. Por el Lema 1.1, basta construir una sucesión en $\hat{X}$ que converja a x . Sea $x = [\{a_n\}]$, donde $\{a_n\}$ es de Cauchy en X . Veamos que $\{\hat{a}_n\}$ converge a x .

En efecto, sea $\varepsilon > 0$. Existe N tal que

$$d(a_n, a_m) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \text{para todo } n, m \geq N.$$

Fijado $n \geq N$, para todo $m \geq N$,

$$d(a_n, a_m) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Tomando límite en m ,

$$\rho(\hat{a}_n, x) = \rho([\{a_n\}], [\{a_m\}]) = \lim_{m \rightarrow \infty} d(a_n, a_m) \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Luego $\hat{a}_n \rightarrow x$.

5. **Lema.** Sea (M, d_M) un espacio métrico. Supongamos que $\{x_n\}$ y $\{y_n\}$ son sucesiones en M tales que para todo n se cumple

$$d_M(x_n, y_n) < \frac{1}{n}.$$

Entonces: i) si $\{x_n\}$ es de Cauchy, $\{y_n\}$ también lo es; ii) si $\{x_n\} \rightarrow x$, entonces $\{y_n\} \rightarrow x$.

6. Probemos que X^* es completo. Sea $\{[\alpha_n]\}_n$ una sucesión de Cauchy en X^* . Como $\hat{X}$ es denso en X^* , para todo n existe $\hat{x}_n \in \hat{X}$ tal que

$$\rho(\hat{x}_n, \alpha_n) < \frac{1}{n}.$$

Por el lema anterior, $\{\hat{x}_n\}$ es de Cauchy en $\hat{X}$. Como X es isométrico a $\hat{X}$, $\{x_n\}$ es de Cauchy en X . Definiendo $x = [\{x_n\}] \in X^*$, se obtiene $\hat{x}_n \rightarrow x$ en X^* y de nuevo por el lema, también $\alpha_n \rightarrow x$. Por tanto X^* es completo.

7. Probemos la unicidad de la completación. Supongamos que (Y, d_Y) es una completación de X . Sin pérdida de generalidad, $X \subseteq Y$ y $\bar{X} = Y$. Definamos $f : Y \rightarrow X^*$ así: para cada $x \in Y$,

$$f(x) := [\{a_n\}],$$

donde $\{a_n\}$ es una sucesión en X tal que $a_n \rightarrow x$.

Esta definición es independiente de la sucesión elegida: si $b_n \rightarrow x$ en X , entonces

$$d(a_n, b_n) \leq d(a_n, x) + d(x, b_n),$$

y por tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, b_n) = 0$.

Veamos que f es sobreyectiva. Sea $x = [\{a_n\}] \in X^*$. Como $\{a_n\}$ es de Cauchy en X , también lo es en Y ; como Y es completo, existe $p \in Y$ tal que $a_n \rightarrow p$. Entonces $f(p) = x$.

Veamos que f preserva distancias. Sean $x, y \in Y$ y $a_n \rightarrow x$, $b_n \rightarrow y$ en X . Entonces, para todo n ,

$$|d_Y(a_n, b_n) - d_Y(x, y)| \leq d_Y(a_n, x) + d_Y(b_n, y).$$

Al pasar al límite,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d_Y(a_n, b_n) = d_Y(x, y).$$

Como $d_Y(a_n, b_n) = d(a_n, b_n)$,

$$\rho(f(x), f(y)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, b_n) = d_Y(x, y).$$

Luego f es una isometría y, en consecuencia, $Y \cong X^*$. ■

1.7 Conexidad

Definición 1.20. Decimos que X es conexo si los únicos subconjuntos que son abiertos y cerrados a la vez son $\emptyset$ y X . De lo contrario decimos que X es desconexo. Sea $A \subseteq X$. Decimos que A es un conjunto conexo si el subespacio (A, d_A) es conexo.

Ejemplo 1.13. Sea (X, d) el espacio métrico discreto y supongamos que X tiene más de un punto. Entonces X es desconexo.

Ejemplo 1.14. Sea $A = \mathbb{R} - \{0\}$. Entonces A es desconexo. En efecto $U = (-\infty, 0)$ es abierto en A ya que $U = (-\infty, 0) \cap A$ y $(-\infty, 0)$ es abierto en $\mathbb{R}$. Por una razón similar $V = (0, \infty)$ es abierto en A . Además U también es cerrado en A ya que $A - U = V$, el cual es abierto en A . Tenemos entonces que U es abierto y cerrado, y claramente no es vacío ni todo el espacio. Por consiguiente A es desconexo.

Definición 1.21. Una separación de X es un par de subconjuntos $A, B \subseteq X$, abiertos no vacíos y disjuntos, tales que $X = A \cup B$.

Teorema 1.21. X es desconexo si y sólo si existe una separación de X .

Demostración:

Supongamos que X es desconexo. Luego existe un subconjunto A de X , $A \neq \emptyset$, $A \neq X$ que es abierto y cerrado. Sea $B = X - A$. Entonces A y B son disjuntos y $X = A \cup B$. Además $B \neq \emptyset$ ya que $A \neq X$. Como A es cerrado, entonces B es abierto. Así que A, B es una separación de X .

Recíprocamente supongamos que existe una separación de X , digamos A, B . Entonces A es cerrado ya que $A = X - B$ y B es abierto. Con lo cual A es abierto y cerrado. Como $B \neq \emptyset$ entonces $A \neq X$. Luego X es desconexo. ■

Corolario 1.2. Sea $A \subseteq X$. Entonces A es desconexo si y sólo si existen abiertos disjuntos en X , A_1, A_2 , tales que $A = (A \cap A_1) \cup (A \cap A_2)$, con $A \cap A_1 \neq \emptyset$ y $A \cap A_2 \neq \emptyset$.

Observación 1.7. El conjunto vacío es conexo.

Definición 1.22. Sea $I \subset \mathbb{R}$ un subconjunto no vacío. Decimos que I es un intervalo si para todo $a, b \in I$, con $a < b$, $a \leq c \leq b$ implica $c \in I$.

Teorema 1.22. Sea $\emptyset \neq I \subseteq \mathbb{R}$. Entonces I es conexo si y sólo si I es un intervalo.

Demostración:

$\Rightarrow$ Probemos el contrarrecíproco. Supongamos que existen $a, b \in I$ y $a \leq c \leq b$ tal que $c \notin I$. Luego $a < c < b$. Sea $A_1 := (-\infty, c)$ y $A_2 := (c, \infty)$. Entonces A_1 y A_2 son abiertos, disjuntos y claramente $I = I \cap A_1 \cup I \cap A_2$. Además $I \cap A_1 \neq \emptyset$ y $I \cap A_2 \neq \emptyset$. En vista del corolario anterior, I es desconexo.

$\Leftarrow$ Razonando por el absurdo, supongamos que I es un intervalo y que es desconexo. Sean A_1, A_2 , abiertos, disjuntos en $\mathbb{R}$ tales que $I = (I \cap A_1) \cup (I \cap A_2)$, con $I \cap A_1 \neq \emptyset$ y $I \cap A_2 \neq \emptyset$. Sean $a_1 \in I \cap A_1$ y $a_2 \in I \cap A_2$. Sin pérdida de generalidad, supongamos que $a_1 < a_2$. Sea

$$D := \{x \in A_1 \cap I : x < a_2\}.$$

Claramente D es no vacío y acotado superiormente. Sea $c := \sup D$. Nótese que $a_1 \leq c \leq a_2$. Dado que I es un intervalo, entonces $c \in I$. Por consiguiente $c \in A_1$ o $c \in A_2$. Tenemos entonces dos casos, a saber:

1. $c \in A_1$. Existe un $\varepsilon > 0$ tal que $(c - \varepsilon, c + \varepsilon) \subseteq A_1$. Como $c < a_2$ ya que $c \in A_1$, entonces podemos escoger $0 < \varepsilon_1 < \varepsilon$ con la condición de que $c + \varepsilon_1 < a_2$. Como $c, a_2 \in I$, entonces $c + \varepsilon_1 \in I$ y en consecuencia

$$c + \varepsilon_1 \in I \cap (c - \varepsilon, c + \varepsilon) \subseteq I \cap A_1.$$

Esto es, $c + \varepsilon_1 \in D$. Absurdo, pues $c = \sup D$.

2. $c \in A_2$. Luego $a_1 < c$. Existe un $\varepsilon > 0$ tal que $a_1 < c - \varepsilon < c$. Por tanto $(c - \varepsilon, c] \subseteq I$. Como A_2 es abierto en $\mathbb{R}$, existe un $0 < \varepsilon_2 < \varepsilon$ tal que $(c - \varepsilon_2, c + \varepsilon_2) \subseteq A_2$. Luego $(c - \varepsilon_2, c) \subseteq I \cap A_2$. Esto es absurdo ya que como $c = \sup D$, existiría un $x \in A_1$, con $x \in (c - \varepsilon_2, c) \subseteq A_2$.

■

Teorema 1.23. *Supongamos que X tiene una separación A, B . Sea $D \subseteq X$ conexo. Entonces $D \subseteq A$ o $D \subseteq B$.*

Demostración:

Razonando por el absurdo, supongamos que $D \not\subseteq A$ y $D \not\subseteq B$. Luego $D \cap A \neq \emptyset$ y $D \cap B \neq \emptyset$. Además $D = (D \cap A) \cup (D \cap B)$. Luego D es desconexo. Absurdo. ■

Corolario 1.3. *Sean A un subconjunto conexo de X y $A \subseteq D \subseteq \bar{A}$. Entonces D es conexo. En particular $\bar{A}$ es conexo.*

Demostración:

Razonando por el absurdo, supongamos que D es desconexo. Sean B_1, B_2 abiertos en X y disjuntos tales que $D = (D \cap B_1) \cup (D \cap B_2)$ con $D \cap B_i \neq \emptyset$, $i = 1, 2$. Luego $D \cap B_1, D \cap B_2$ es una separación de D . Dado que A es conexo, por el teorema anterior $A \subseteq D \cap B_1$ o $A \subseteq D \cap B_2$. Supongamos sin pérdida de generalidad que $A \subseteq D \cap B_1$. Sea $x \in D \cap B_2$. Como B_2 es abierto, existe un $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subseteq B_2$. Por otro lado, como $x \in D \cap B_2 \subseteq \bar{A}$, existe un $y \in B(x, \varepsilon) \cap A$. Luego $y \in B_1 \cap B_2$, absurdo. ■

Afirmación 1.9. *Sean A y B subconjuntos conexos de X tales que $A \cap B \neq \emptyset$. Entonces $C = A \cup B$ es conexo.*

Demostración:

Supongamos por el contrario que C es desconexo. Sea A_1, A_2 una separación de C . Como A es conexo, por el teorema anterior A es subconjunto de alguno de los A_i . Supongamos sin pérdida de generalidad que $A \subseteq A_1$. En este caso, como B es conexo, por la misma razón $B \subseteq A_i$, para algún $i = 1, 2$. Pero si $B \subseteq A_1$, entonces $C \subseteq A_1$, con lo cual $A_2 = \emptyset$. Por tanto $B \subseteq A_2$. Así tendríamos $A \cap B \subseteq A_1 \cap A_2 = \emptyset$. Esto es absurdo pues por hipótesis $A \cap B \neq \emptyset$. ■

La anterior proposición se puede generalizar de la siguiente manera.

Afirmación 1.10. *Sea $\mathcal{T}$ una familia de subconjuntos conexos de X tal que $\bigcap \mathcal{T} \neq \emptyset$. Entonces $A = \bigcup \mathcal{T}$ es conexo.*

Demostración:

Supongamos que A fuera desconexo. Sean A_1, A_2 una separación de A . Sea $U \in \mathcal{T}$ un elemento fijo. Como U es conexo, entonces podemos suponer que $U \subseteq A_1$. Afirmamos que existe un $V \in \mathcal{T} - \{U\}$ tal que $V \subseteq A_2$. Ya que si para todo $V \in \mathcal{T} - \{U\}$, $V \subseteq A_1$, entonces $A \subseteq A_1$ y en consecuencia $A_2 = \emptyset$, absurdo. Tenemos entonces $U \cap V \subseteq A_1 \cap A_2 = \emptyset$. Absurdo ya que la intersección de $\mathcal{T}$ es no vacía. ■

1.8 Ejercicios

En los siguientes ejercicios (X, d) denotará un espacio métrico arbitrario. En algunos casos éste denotará algún espacio particular el cual se especificará explícitamente.

1. Definamos la siguiente métrica en $\mathbb{R}^2$: $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$, donde $\mathbf{x} = (x_1, y_1)$ y $\mathbf{y} = (x_2, y_2)$. Pruebe que, en efecto, esta función es una métrica en $\mathbb{R}^2$. Además, describa gráficamente en el plano cartesiano, la bola de centro $\mathbf{0} = (0, 0)$ y radio 1.
2. En $\mathbb{R}^2$, definamos la distancia entre dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) como

$$|y_1 - y_2|, \quad \text{si } x_1 = x_2, \quad 1 + |y_1 - y_2| \quad \text{si } x_1 \neq x_2.$$

Pruebe que esta es una métrica.

3. Sean (X, d) un espacio métrico discreto y $p \in X$. Describa lo más claro posible los siguientes conjuntos: $B(p, \frac{1}{2})$, $B(p, 1)$ y $B(p, 2)$.
4. Sean $A \subseteq X$ y $p \in A$. Muestre que la ε -bola centrada en p en el subespacio (A, d_A) es la intersección de A con la ε -bola centrada en p en el espacio (X, d) . O sea $B_A(p, \varepsilon) = A \cap B_X(p, \varepsilon)$.
5. Muestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y_n) = (x, y)$ en $\mathbb{R}^2$ si y sólo si $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$ en $\mathbb{R}$.
6. Establezca la convergencia o divergencia de la sucesión

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1 + \frac{1}{2}, \quad a_3 = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}, \quad a_4 = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}, \dots$$

7. Establezca la convergencia o divergencia de la sucesión $\{x_n\}$ en $\mathbb{R}$ o $\mathbb{R}^2$ definida para $n \in \mathbb{N}$ como:

- a) $x_n = \frac{1}{n}$.
- b) $x_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n}$.
- c) $x_n = \frac{(-1)^n n}{n+1}$.
- d) $x_n = \frac{2n^2+3}{3n^2+1}$.
- e) $x_n = 2n^2 - n$.
- f) $x_n = (\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n})$.
- g) $x_n = (2 + \frac{1}{n^2}, 1 + \frac{(-1)^n}{n})$.

8. Sea (X, d) el espacio métrico discreto. Una sucesión $\{x_n\}$ en X converge si y sólo si es eventualmente constante.
9. Muestre que la sucesión $\{\frac{1}{n}\}$ no converge en el intervalo $(0, 1]$ con la métrica relativa.
10. Construya una sucesión divergente que admita una subsucesión convergente.
11. Si $0 \leq a \leq 1$, entonces la sucesión $\{a^n\}$ converge en $\mathbb{R}$ con la métrica usual. Sugerencia: Si $0 < a < 1$, escriba $a = \frac{1}{1+b}$, donde $b > 0$ y usando el teorema del binomio pruebe que $(1+b)^n > 1+nb$.
12. Si $a > 0$ entonces la sucesión $a^{\frac{1}{n}}$ converge a 1 en $\mathbb{R}$ con la métrica usual.
13. Si $\{x_n\}$ y $\{y_n\}$ son sucesiones en (X, d) y si el conjunto $\{n \in \mathbb{N} : x_n \neq y_n\}$ es finito, entonces ambas sucesiones convergen y tienen igual límite o ambas divergen.
14. Sean $\{x_n\}$ una sucesión en (X, d) , $p \in \mathbb{N}$ y $y_n = x_{n+p}$ ($n \in \mathbb{N}$). Entonces ambas sucesiones $\{x_n\}$ y $\{y_n\}$ convergen al mismo límite o ambas divergen.

15. Demuestre las siguientes ecuaciones de subconjuntos de $\mathbb{R}$.
 - a) $A' = [0, 1]$ si $A = [0, 1]$.
 - b) $A' = [0, 1]$ si $A = (0, 1)$.
 - c) $\mathbb{N}' = \emptyset$.
16. Si $A \subseteq X$ es finito, entonces $A' = \emptyset$.
17. Si $A \subseteq X$ y $a \in A - A'$, entonces existe un $\varepsilon > 0$ tal que $B(a, \varepsilon) \cap A = \{a\}$.
18. Construya un conjunto acotado en $\mathbb{R}$ que tenga sólo enumerables puntos de acumulación.
19. Construya subconjuntos A en $\mathbb{R}$ que ilustren las siguientes posibilidades:
 - a) $A' = \emptyset$.
 - b) $A' = A$.
 - c) $\emptyset \neq A' \subseteq A$.
 - d) $A' \neq A \subseteq A'$.
20. Demuestre que $\mathbb{Q}' = \mathbb{R}$.
21. Si $B \subseteq A \subseteq X$, entonces $B' \cap A$ es el conjunto de puntos de acumulación de B en (A, d_A) .
22. Sea A y B subconjuntos de X . Muestre que $(A \cup B)' = A' \cup B'$ y que si $A \subseteq B$ entonces $A' \subseteq B'$.
23. Pruebe que todo subconjunto finito de un espacio métrico es cerrado.
24. Si (X, d) es el espacio métrico discreto, entonces todo subconjunto de X es cerrado.
25. Pruebe que $\mathbb{N}$ es cerrado en $\mathbb{R}$. Por otro lado, pruebe que $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ no lo es. Pruebe además que el conjunto $\{x : 0 \leq x < 1\}$ no es ni cerrado ni abierto.
26. Muestre que cada uno de los siguientes conjuntos es cerrado en $\mathbb{R}^2$.
 - a) $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$.
 - b) $\{(x, y) : x + y = 0\}$.
 - c) $\{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0\}$.
27. Pruebe que si A y B son subconjuntos cerrados de $\mathbb{R}$, entonces $A \times B$ es cerrado en $\mathbb{R}^2$.
28. Demuestre que X y $\emptyset$ son ambos, abiertos y cerrados a la vez. Demuestre también que en $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ y $\emptyset$ son los únicos subconjuntos que son a la vez abiertos y cerrados.
29. Si $B \subseteq A \subseteq X$, entonces B es cerrado en (A, d_A) si y sólo si $B = A \cap F$ donde F es algún cerrado en (X, d) .
30. Sea (X, d) el espacio métrico discreto. Muestre que $A \subseteq X$ es compacto si y sólo si A es finito.
31. Pruebe que $\mathbb{R}$ no es compacto.
32. Considere $\mathbb{Q}$ con la métrica relativa. Demuestre que $\{x \in \mathbb{Q} : 2 < x^2 < 3\}$ es un subconjunto cerrado y acotado de $\mathbb{Q}$ que no es compacto.
33. Sea $B(\mathbb{N})$ con la métrica usual. Sea $\mathbf{0}$ la sucesión cero (esto es $\mathbf{0} = \{x_n\}$, donde $x_n = 0$, para todo $x \in \mathbb{N}$). Demuestre que $A = \{\mathbf{x} \in B(\mathbb{N}) : d(\mathbf{x}, \mathbf{0}) \leq 1\}$ es cerrado y acotado pero no es compacto.
34. Pruebe que si A y B son subconjuntos compactos de $\mathbb{R}$, entonces $A \times B$ es un subconjunto compacto de $\mathbb{R}^2$.
35. Pruebe que $A \subseteq X$ es compacto si y sólo si (A, d_A) es un espacio métrico compacto.

36. Demuestre que todo espacio métrico discreto es completo.
37. Pruebe que si (X, d) es completo y $A \subseteq X$ es cerrado, entonces (A, d_A) es completo.
38. $\mathbb{Q}$ con la métrica usual no es completo.
39. Una sucesión de Cauchy en X es convergente si y sólo si tiene una subsucesión convergente en X .
40. Si $\{x_n\}$ y $\{y_n\}$ son sucesiones de Cauchy en X , entonces $\{d(x_n, y_n)\}$ converge en $\mathbb{R}$.
41. Sean $\{x_n\}$ y $\{y_n\}$ sucesiones en $\mathbb{R}$ que convergen a x y y respectivamente. Entonces
 - a) Si existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \leq y_n$ para todo $n > N$, entonces $x \leq y$. Muestre con un contraejemplo que no necesariamente $x < y$, aún si $x_n < y_n$ para todo $n > N$.
 - b) $x_n + y_n \rightarrow x + y$, cuando $n \rightarrow \infty$.
 - c) $x_n y_n \rightarrow xy$, cuando $n \rightarrow \infty$.
 - d) Si $k \in \mathbb{R}$ y si existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_n = k$ para todo $n > N$, entonces $x = k$.

Definición 1.23. Sean A un subespacio de X y $\mathcal{C}$ una familia de subconjuntos de X .

1. $\mathcal{C}$ se llama un *cubrimiento* de A si $A \subseteq \bigcup \mathcal{C}$.
2. Si todos los elementos de un cubrimiento $\mathcal{C}$ son abiertos de X entonces decimos que éste es un *cubrimiento abierto* de A .
3. Sea $\mathcal{C}$ un cubrimiento de A . Entonces una subcolección $\mathcal{C}'$ de $\mathcal{C}$ se llama un *subcubrimiento* si $\mathcal{C}'$ es un cubrimiento de A .

Definición 1.24. Sea $A \subseteq X$.

1. La *clausura* de A es $\overline{A} := A \cup A'$.
2. Decimos que A es *denso* en X si $\overline{A} = X$.

Definición 1.25. Se dice que un espacio métrico es *separable* si contiene un subconjunto denso numerable.

Definición 1.26. Sea $\mathcal{T}$ una colección de subconjuntos de X . Decimos que $\mathcal{T}$ tiene la *propiedad de la intersección finita* si toda subfamilia finita de $\mathcal{T}$ tiene intersección no vacía.

Definición 1.27. Sean A y B subconjuntos de X . Definimos la *distancia* entre A y B como

$$\text{dist}(A, B) = \inf\{d(x, y) \mid x \in A, y \in B\}.$$

Cuando $A = \{a\}$ es un conjunto singular, escribiremos simplemente $d(a, B)$ en lugar de $d(\{a\}, B)$.

Probar:

42. $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$.
43. $\mathbb{R}$ es separable.
44. El conjunto de Cantor es compacto.
45. Construya un cubrimiento abierto de $(0, 1)$ que no admita un subcubrimiento finito.
46. Sea $A \subseteq X$. Entonces A es compacto si y sólo si todo cubrimiento abierto de A admite un subcubrimiento finito.
47. X es compacto si y sólo si toda familia de subconjuntos cerrados de X con la propiedad de la intersección finita tiene intersección no vacía.

48. Si A y B son subconjuntos de un espacio métrico X , con A cerrado y B compacto entonces la distancia $\text{dist}(A, B) > 0$, si $A \cap B = \emptyset$.
49. Si $a \in X$ y B es subconjunto compacto de un espacio métrico X , entonces la distancia entre ellos se alcanza, es decir, existe $y_0 \in B$ tal que

$$\text{dist}(a, B) = d(a, y_0).$$

50. Consideren los conjuntos $A = \{(x, 1/x) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\}$ y $B = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{R}\}$, $\mathbb{R}^2$ con la métrica usual. Pruebe:

- a) A y B son cerrados.
- b) $\text{dist}(A, B) = 0$.

51. Considere el conjunto $A = [\sqrt{2}, 5] \cap \mathbb{Q}$ cerrado en $\mathbb{Q}$. Muestre que la distancia entre cero y A , $(\text{dist}(A, 0))$ no se alcanza.

52. Sean $\{x_n\}$ y $\{y_n\}$ sucesiones en $\mathbb{R}$ convergentes a x e y respectivamente. Entonces

- a) $\{x_n + y_n\}$ converge a $x + y$.
- b) Si $k \in \mathbb{R}$, entonces $\{kx_n\}$ converge a kx .
- c) Si existe un M tal que $x_n \leq y_n$ para todo $n \geq M$, entonces $x \leq y$.
- d) $\{x_n y_n\}$ converge a xy .

Capítulo 2

Continuidad

2.1 Funciones continuas en espacios métricos

En esta sección, (X, d_X) y (Y, d_Y) son espacios métricos.

Definición 2.1 (Continuidad en un punto). Sea $f : A \rightarrow Y$. Decimos que f es continua en $p \in A$ si y sólo si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in A$, si $d_X(x, p) < \delta$ entonces $d_Y(f(x), f(p)) < \varepsilon$.

Definición 2.2 (Continuidad en términos de bolas). Una función $f : A \rightarrow Y$ es continua en $p \in A$ si y sólo si

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) f(B_X(p, \delta) \cap A) \subseteq B_Y(f(p), \varepsilon).$$

Demostración:

($\implies$) Sea $\varepsilon > 0$. Como f es continua en p , existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in A$, si $d_X(x, p) < \delta$ entonces $d_Y(f(x), f(p)) < \varepsilon$.

Sea $y \in f(B_X(p, \delta) \cap A)$. Entonces existe $x \in B_X(p, \delta) \cap A$ tal que $y = f(x)$. Por lo anterior, $y \in B_Y(f(p), \varepsilon)$. Luego

$$f(B_X(p, \delta) \cap A) \subseteq B_Y(f(p), \varepsilon).$$

($\impliedby$) Sea $\varepsilon > 0$. Por hipótesis existe $\delta > 0$ tal que

$$f(B_X(p, \delta) \cap A) \subseteq B_Y(f(p), \varepsilon).$$

Si $x \in A$ satisface $d_X(x, p) < \delta$, entonces $x \in B_X(p, \delta) \cap A$, y por tanto $f(x) \in B_Y(f(p), \varepsilon)$, es decir,

$$d_Y(f(x), f(p)) < \varepsilon.$$

■

Teorema 2.1. Sea $f : A \rightarrow Y$. Entonces f es continua en $p \in A$ si y sólo si para toda sucesión $\{x_n\} \subseteq A$ que converge a p , se tiene $f(x_n) \rightarrow f(p)$.

Ejemplo 2.1. La función

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{si } x \in \mathbb{I} \end{cases}$$

es discontinua en todo $p \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Ejemplo 2.2. La función

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{si } x \in \mathbb{I} \end{cases}$$

es continua en 0.

Ejemplo 2.3. La función

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{si } x \in \mathbb{I} \end{cases}$$

es discontinua en todo $x \in \mathbb{R}$.

Definición 2.3 (Continuidad en un conjunto). Sea $f : A \rightarrow Y$. Decimos que f es continua en A si y sólo si f es continua en todo $p \in A$.

Teorema 2.2. Sea $f : A \rightarrow Y$. Entonces f es continua en A si y sólo si para todo abierto $U \subseteq Y$, $f^{-1}[U]$ es abierto en A .

Demostración:

($\implies$) Supongamos que f es continua en A y sea $U \subseteq Y$ abierto. Sea $y \in f^{-1}[U]$, entonces $f(y) \in U$. Como U es abierto, existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$B_Y(f(y), \varepsilon) \subseteq U.$$

Como f es continua en y , existe $\delta > 0$ tal que

$$f(B_X(y, \delta) \cap A) \subseteq B_Y(f(y), \varepsilon) \subseteq U.$$

Luego $B_X(y, \delta) \cap A \subseteq f^{-1}[U]$, y por tanto $f^{-1}[U]$ es abierto en A .

($\impliedby$) Supongamos que para todo abierto $U \subseteq Y$, $f^{-1}[U]$ es abierto en A . Sean $x \in A$ y $\varepsilon > 0$. El conjunto $B_Y(f(x), \varepsilon)$ es abierto en Y , así que

$$f^{-1}(B_Y(f(x), \varepsilon))$$

es abierto en A . Como x pertenece a ese conjunto, existe $\delta > 0$ tal que

$$B_X(x, \delta) \cap A \subseteq f^{-1}(B_Y(f(x), \varepsilon)).$$

Entonces

$$f(B_X(x, \delta) \cap A) \subseteq B_Y(f(x), \varepsilon),$$

y f es continua en x . Como x fue arbitrario, f es continua en A . ■

Teorema 2.3. Sea $f : A \rightarrow Y$. Entonces f es continua en A si y sólo si para todo cerrado $C \subseteq Y$, $f^{-1}(C)$ es cerrado en A .

Demostración:

($\implies$) Sea $C \subseteq Y$ cerrado. Entonces C^c es abierto en Y . Por continuidad, $f^{-1}(C^c)$ es abierto en A . Como

$$f^{-1}(C^c) = (f^{-1}(C))^c,$$

se concluye que $f^{-1}(C)$ es cerrado en A .

($\impliedby$) Sea $U \subseteq Y$ abierto. Entonces U^c es cerrado en Y , así que por hipótesis

$$f^{-1}(U^c) = (f^{-1}(U))^c$$

es cerrado en A . Por lo tanto $f^{-1}(U)$ es abierto en A , y f es continua en A . ■

2.2 Continuidad uniforme

Observación 2.1. Sea $f : X \rightarrow Y$ una función continua en $A \subseteq X$. Si $p \in A$ y $\varepsilon > 0$, existe $\delta_{p,\varepsilon} > 0$ (que depende de p y de ε) tal que

$$d_Y(f(p), f(x)) < \varepsilon \quad \text{si } x \in B_X(p, \delta_{p,\varepsilon}) \cap A.$$

Definición 2.4 (Continuidad uniforme). Sea $f : X \rightarrow Y$. Decimos que f es uniformemente continua en $A \subseteq X$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta_\varepsilon > 0$ (depende sólo de ε) tal que para todo $x, y \in A$, si

$$d_X(x, y) < \delta_\varepsilon,$$

entonces

$$d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

Observación 2.2. Si f es uniformemente continua en A , entonces f es continua en A .

Demostración:

Sea $\varepsilon > 0$. Como f es uniformemente continua en A , existe $\delta > 0$ tal que para todo $x, y \in A$, si $d_X(x, y) < \delta$, entonces $d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

Fijado $p \in A$, tomando $y = p$, se obtiene que para todo $x \in A$, si $d_X(x, p) < \delta$, entonces

$$d_Y(f(x), f(p)) < \varepsilon.$$

Luego f es continua en p , y como p fue arbitrario, f es continua en A . ■

Ejemplo 2.4. La función $f(x) = x$ es uniformemente continua en $\mathbb{R}$.

En efecto, dado $\varepsilon > 0$, tomando $\delta = \varepsilon$, si $|x - y| < \delta$ entonces

$$|f(x) - f(y)| = |x - y| < \varepsilon.$$

Ejemplo 2.5. La función $f(x) = x^2$ no es uniformemente continua en $\mathbb{R}$.

Supongamos que sí lo es. Con $\varepsilon = 1$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x, y \in \mathbb{R}$, si $|x - y| < \delta$ entonces $|f(x) - f(y)| < 1$.

Escogemos $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$n\delta + \frac{\delta^2}{4} > 1.$$

Tomamos $x = n + \frac{\delta}{2}$ y $y = n$. Entonces

$$|x - y| = \frac{\delta}{2} < \delta,$$

pero

$$|f(x) - f(y)| = \left| \left(n + \frac{\delta}{2} \right)^2 - n^2 \right| = n\delta + \frac{\delta^2}{4} > 1,$$

contradicción.

Teorema 2.4 (Teorema de Heine). Sea $f : X \rightarrow Y$ una función. Si $A \subseteq X$ es compacto y f es continua en A , entonces f es uniformemente continua en A .

Demostración:

Sea $\varepsilon > 0$. Como f es continua en A , para cada $p \in A$ existe $\delta_p > 0$ tal que

$$x \in B_X(p, \delta_p) \cap A \implies d_Y(f(p), f(x)) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

La familia

$$\mathcal{C} = \left\{ B_X \left(p, \frac{\delta_p}{2} \right) : p \in A \right\}$$

es un cubrimiento abierto de A . Por compacidad, existen $p_1, \dots, p_k \in A$ tales que

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^k B_X \left(p_i, \frac{\delta_{p_i}}{2} \right).$$

Definimos

$$\delta = \min \left\{ \frac{\delta_{p_i}}{2} : i = 1, \dots, k \right\} > 0.$$

Sean $x, y \in A$ con $d_X(x, y) < \delta$. Existe j tal que

$$x \in B_X \left(p_j, \frac{\delta_{p_j}}{2} \right).$$

Entonces, por desigualdad triangular,

$$d_X(y, p_j) \leq d_X(y, x) + d_X(x, p_j) < \delta + \frac{\delta_{p_j}}{2} \leq \delta_{p_j},$$

así que $y \in B_X(p_j, \delta_{p_j})$.

Por tanto,

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq d_Y(f(x), f(p_j)) + d_Y(f(y), f(p_j)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Concluimos que f es uniformemente continua en A . ■

Definición 2.5. Sea $f : X \rightarrow X$ una función.

1. Un punto $p \in X$ es un punto fijo de f si $f(p) = p$.
2. Decimos que f es una contracción de X si existe $0 < \alpha < 1$ tal que

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y), \quad \forall x, y \in X.$$

Observación 2.3. Si $f : X \rightarrow X$ es una contracción, entonces f es uniformemente continua en X .

Teorema 2.5 (Teorema del punto fijo). *Sea $f : X \rightarrow X$ una contracción en un espacio métrico completo X . Entonces existe un único punto $p \in X$ tal que $f(p) = p$.*

2.3 Límites. Límites superiores e inferiores.

En esta sección, (X, d_X) y (Y, d_Y) son espacios métricos.

Definición 2.6 (Límite de una función). Sean $A \subseteq X$ y $f : A \rightarrow Y$. Si p es un punto de acumulación de A y $b \in Y$, decimos que

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = b$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in A \setminus \{p\}$,

$$d_X(x, p) < \delta \implies d_Y(f(x), b) < \varepsilon.$$

Observación 2.4. La negación de la definición anterior es:

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x_\delta \in A \setminus \{p\}) d_X(x_\delta, p) < \delta \wedge d_Y(f(x_\delta), b) \geq \varepsilon.$$

Teorema 2.6 (Caracterización secuencial del límite). *Supongamos que p es punto de acumulación de $A \subseteq X$ y $b \in Y$. Entonces*

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = b$$

si y sólo si para toda sucesión $\{x_n\} \subseteq A \setminus \{p\}$ con $x_n \rightarrow p$, se tiene $f(x_n) \rightarrow b$.

Ejemplo 2.6. Probar que

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1) = 7.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Si tomamos $\delta = \varepsilon/3$, entonces

$$|x - 2| < \delta \implies |(3x + 1) - 7| = 3|x - 2| < \varepsilon.$$

Límites laterales en funciones reales

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y $p \in A'$.

Definición 2.7. 1. Decimos que $\lim_{x \rightarrow p^+} f(x) = b$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, si $x \in A$ y $p < x < p + \delta$, entonces $|f(x) - b| < \varepsilon$.

2. Decimos que $\lim_{x \rightarrow p^-} f(x) = b$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, si $x \in A$ y $p - \delta < x < p$, entonces $|f(x) - b| < \varepsilon$.

Teorema 2.7. Sean $A \subseteq \mathbb{R}$, $p \in A'$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y $b \in \mathbb{R}$. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = b$$

si y sólo si

$$\lim_{x \rightarrow p^+} f(x) = b \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow p^-} f(x) = b.$$

Teorema 2.8 (Teorema de estricción). Sean f, g, h funciones definidas en $A \subseteq \mathbb{R}$, y sea $p \in A'$. Supongamos que para $x \in A \setminus \{p\}$ suficientemente cercano a p se cumple

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x),$$

y además

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow p} h(x) = L.$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow p} g(x) = L.$$

Ejemplo 2.7. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin(1/x)$.

Como $-1 \leq \sin(1/x) \leq 1$ para $x \neq 0$, al multiplicar por $x^2 > 0$:

$$-x^2 \leq x^2 \sin(1/x) \leq x^2.$$

Además,

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0.$$

Por el teorema de estricción,

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin(1/x) = 0.$$

2.4 Funciones continuas en espacios métricos compactos; homeomorfismos

Teorema 2.9. Sea $f : A \rightarrow Y$ continua en A y $B \subseteq A$ compacto. Entonces $f(B)$ es compacto en Y .

Demostración:

Sea $\mathcal{F} = \{U_i\}$ un cubrimiento abierto de $f(B)$. Como cada U_i es abierto y f es continua, $f^{-1}(U_i)$ es abierto en A .

Además, $B \subseteq \bigcup_i f^{-1}(U_i)$, pues si $x \in B$ entonces $f(x) \in f(B)$ y por tanto $f(x) \in U_i$ para algún i , lo que implica $x \in f^{-1}(U_i)$.

Así, $\{f^{-1}(U_i)\}$ es un cubrimiento abierto de B . Por compacidad de B , existen $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{F}$ tales que

$$B \subseteq \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(U_i).$$

Aplicando f , obtenemos

$$f(B) \subseteq \bigcup_{i=1}^n U_i.$$

Luego $f(B)$ es compacto. ■

Teorema 2.10. Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua y $B \subseteq A$ compacto. Entonces existen $p, q \in B$ tales que

$$f(p) = \inf f(B), \quad f(q) = \sup f(B).$$

Observación 2.5. En el teorema anterior, $f(p)$ y $f(q)$ se llaman respectivamente el valor mínimo absoluto y el valor máximo absoluto de f en B .

Teorema 2.11 (Teorema del valor extremo). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua en $[a, b]$. Entonces f alcanza su mínimo y su máximo absolutos en $[a, b]$.

Definición 2.8. Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$.

1. $p \in A$ es punto de máximo absoluto si $f(x) \leq f(p)$ para todo $x \in A$.
2. $p \in A$ es punto de mínimo absoluto si $f(p) \leq f(x)$ para todo $x \in A$.

Ejemplo 2.8. La función $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$, es continua en $(0, 1)$, pero no alcanza ni máximo absoluto ni mínimo absoluto.

Teorema 2.12. Sea $f : A \rightarrow Y$ inyectiva y continua. Si A es compacto, entonces

$$f^{-1} : f(A) \rightarrow A$$

es continua.

Demostración:

Como f es inyectiva, f^{-1} está bien definida sobre $f(A)$. Sea $C \subseteq A$ cerrado en A . Como A es compacto, C es compacto. Por continuidad de f , $f(C)$ es compacto; en particular, es cerrado en $f(A)$.

Ahora,

$$(f^{-1})^{-1}(C) = f(C),$$

que es cerrado en $f(A)$. Por lo tanto, f^{-1} es continua. ■

Definición 2.9 (Homeomorfismo). Sea $f : S \rightarrow T$ una función entre espacios métricos y supongamos que es inyectiva. Decimos que f es un homeomorfismo si

$$f : S \rightarrow f(S)$$

es continua y

$$f^{-1} : f(S) \rightarrow S$$

es continua.

Ejemplo 2.9. Los espacios métricos $\mathbb{R}$ y $(-\pi/2, \pi/2)$ (con la métrica de subespacio) son homeomorfos, pues

$$\tan : (-\pi/2, \pi/2) \rightarrow \mathbb{R}$$

es un homeomorfismo.

2.5 Sucesiones de funciones. Convergencia puntual y uniforme.

Definición 2.10 (Sucesión de funciones). Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) espacios métricos, y sea $A \subseteq X$. Denotemos por $\mathcal{F}(A, Y)$ el conjunto de funciones de A en Y . Una sucesión de funciones en A es una aplicación

$$\mathbb{N} \rightarrow \mathcal{F}(A, Y), \quad n \mapsto f_n.$$

Definición 2.11 (Convergencia puntual). Sea $\{f_n\} \subset \mathcal{F}(A, Y)$ y sea $S \subseteq A$. Decimos que f_n converge puntualmente en S a $f \in \mathcal{F}(A, Y)$ si para todo $x \in S$ y todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ (que depende de x y de ε) tal que

$$n \geq N \implies d_Y(f_n(x), f(x)) < \varepsilon.$$

Equivalente: para todo $x \in S$, se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$

Ejemplo 2.10. En $\mathbb{R}$, considere

$$f_n(x) = \frac{x^{2n}}{1 + x^{2n}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Entonces $f_n(x) \rightarrow f(x)$ puntualmente, donde

$$f(x) = \begin{cases} 0, & |x| < 1, \\ \frac{1}{2}, & |x| = 1, \\ 1, & |x| > 1. \end{cases}$$

Cada f_n es continua en $\mathbb{R}$, pero f es discontinua en $x = 1$ y $x = -1$.

Definición 2.12 (Convergencia uniforme). Sea $\{f_n\} \subset \mathcal{F}(A, Y)$ y sea $S \subseteq A$. Decimos que f_n converge uniformemente en S a $f \in \mathcal{F}(A, Y)$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ (que depende solo de ε) tal que

$$n \geq N \implies d_Y(f_n(x), f(x)) < \varepsilon \quad \text{para todo } x \in S.$$

Observación 2.6. La diferencia clave con la convergencia puntual es que en convergencia uniforme el mismo N funciona para todos los puntos de S .

Teorema 2.13 (Límite uniforme de funciones continuas). Supongamos que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en S . Si cada f_n es continua en $c \in S$, entonces f es continua en c . En particular,

$$\lim_{x \rightarrow c} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow c} f_n(x).$$

Demostración:

Si c es aislado en S , el resultado es inmediato. Supongamos que c es punto de acumulación de S .

Sea $\varepsilon > 0$. Por convergencia uniforme, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que

$$d_Y(f_M(x), f(x)) < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{para todo } x \in S,$$

y también

$$d_Y(f_M(c), f(c)) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Como f_M es continua en c , existe $\delta > 0$ tal que si $x \in B_X(c, \delta) \cap S$, entonces

$$d_Y(f_M(x), f_M(c)) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Por desigualdad triangular, para $x \in B_X(c, \delta) \cap S$:

$$\begin{aligned} d_Y(f(x), f(c)) &\leq d_Y(f(x), f_M(x)) + d_Y(f_M(x), f_M(c)) + d_Y(f_M(c), f(c)) \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Luego f es continua en c . ■

Ejemplo 2.11. Sea

$$f_n(x) = \frac{\operatorname{sen}(nx)}{\sqrt{n}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Entonces $f_n \rightarrow 0$ uniformemente en $\mathbb{R}$. Sin embargo,

$$f'_n(x) = \sqrt{n} \cos(nx),$$

y en general $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$ no existe.

Teorema 2.14 (Criterio de Cauchy para convergencia uniforme). *Sea $\{f_n\} \subset \mathcal{F}(S, Y)$, con Y completo. Existe f tal que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en S si y solo si: para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que*

$$m, n \geq N \implies d_Y(f_m(x), f_n(x)) < \varepsilon \quad \text{para todo } x \in S.$$

Teorema 2.15 (Convergencia uniforme y diferenciación). *Supongamos $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ derivables en (a, b) , que existe $x_0 \in (a, b)$ con $\{f_n(x_0)\}$ convergente, y que existe g tal que*

$$f'_n \rightarrow g \quad \text{uniformemente en } (a, b).$$

Entonces:

1. Existe f tal que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en (a, b) .
2. Para todo $x \in (a, b)$, existe $f'(x)$ y $f'(x) = g(x)$.

2.6 Teorema de Arzelà–Ascoli

Definición 2.13 (Espacio de trabajo). En esta sección consideramos:

- (X, d_X) un espacio métrico compacto,
- (Y, d_Y) un espacio métrico,
- el conjunto

$$C(X, Y) = \{f : X \rightarrow Y \mid f \text{ es continua}\}.$$

- la función distancia candidata

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x \in X} d_Y(f(x), g(x)), \quad f, g \in C(X, Y).$$

Teorema 2.16. *La tupla $(C(X, Y), d_\infty)$ es un espacio métrico.*

Demostración:

Primero verificamos que d_∞ está bien definida y es finita. Sean $f, g \in C(X, Y)$ y consideremos

$$\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = d_Y(f(x), g(x)).$$

Como f y g son continuas y d_Y es continua en $Y \times Y$, la función φ es continua. Al ser X compacto, $\varphi(X)$ es compacto en $\mathbb{R}$; en particular está acotado y alcanza máximo. Por tanto,

$$\sup_{x \in X} d_Y(f(x), g(x)) = \max_{x \in X} d_Y(f(x), g(x)) < \infty.$$

Ahora probamos los axiomas de métrica:

(M1) Positividad y definitud. Como $d_Y \geq 0$, se tiene $d_\infty(f, g) \geq 0$. Si $d_\infty(f, g) = 0$, entonces $d_Y(f(x), g(x)) = 0$ para todo $x \in X$, luego $f(x) = g(x)$ para todo x , es decir, $f = g$. Recíprocamente, si $f = g$, entonces claramente $d_\infty(f, g) = 0$.

(M2) Simetría. Para todo $x \in X$,

$$d_Y(f(x), g(x)) = d_Y(g(x), f(x)).$$

Tomando supremo en x ,

$$d_\infty(f, g) = d_\infty(g, f).$$

(M3) Desigualdad triangular. Sean $f, g, h \in C(X, Y)$. Para todo $x \in X$,

$$d_Y(f(x), h(x)) \leq d_Y(f(x), g(x)) + d_Y(g(x), h(x))$$

y por tanto

$$d_Y(f(x), h(x)) \leq d_\infty(f, g) + d_\infty(g, h).$$

Tomando supremo en x ,

$$d_\infty(f, h) \leq d_\infty(f, g) + d_\infty(g, h).$$

Se cumplen (M1), (M2) y (M3), luego $(C(X, Y), d_\infty)$ es un espacio métrico. ■

Definición 2.14. Sea $\mathfrak{F} \subset C(X, Y)$.

1. $\mathfrak{F}$ es *equicontinua* si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$d_X(x, x') < \delta \implies d_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon$$

para todo $f \in \mathfrak{F}$ y todo $x, x' \in X$.

2. $\mathfrak{F}$ es *puntualmente precompacta* si para todo $x \in X$, el conjunto

$$\mathfrak{F}(x) := \{f(x) : f \in \mathfrak{F}\}$$

es precompacto en Y .

Teorema 2.17 (Arzelà–Ascoli). Sea (X, d_X) compacto, (Y, d_Y) métrico y $\mathfrak{F} \subset C(X, Y)$. Son equivalentes:

1. $\mathfrak{F}$ es precompacto en $(C(X, Y), d_\infty)$.
2. $\mathfrak{F}$ es puntualmente precompacto y equicontinuo.

Demostración:

Probamos $(1) \Rightarrow (2)$.

Primero, para cada $x \in X$, la aplicación de evaluación

$$\text{ev}_x : C(X, Y) \rightarrow Y, \quad \text{ev}_x(f) = f(x),$$

es continua en la métrica d_∞ . La imagen de un precompacto por una aplicación continua es precompacta; luego

$$\mathfrak{F}(x) = \text{ev}_x(\mathfrak{F})$$

es precompacto en Y para todo $x \in X$.

Ahora probamos equicontinuidad. Fijado $\varepsilon > 0$, como $\mathfrak{F}$ es precompacto, es totalmente acotado, así que existen $f_1, \dots, f_m \in \mathfrak{F}$ con

$$\mathfrak{F} \subset \bigcup_{i=1}^m B_{\varepsilon/3}(f_i)$$

en d_∞ . Cada f_i es uniformemente continua en X (Heine), por lo que existe $\delta > 0$ tal que

$$d_X(x, x') < \delta \implies d_Y(f_i(x), f_i(x')) < \varepsilon/3$$

para todo $i = 1, \dots, m$.

Sea $f \in \mathfrak{F}$ y $x, x' \in X$ con $d_X(x, x') < \delta$. Tomamos j tal que $d_\infty(f, f_j) < \varepsilon/3$. Entonces

$$d_Y(f(x), f(x')) \leq d_Y(f(x), f_j(x)) + d_Y(f_j(x), f_j(x')) + d_Y(f_j(x'), f(x')) < \varepsilon.$$

Por tanto, $\mathfrak{F}$ es equicontinua.

Probamos (2) $\Rightarrow$ (1). Sea $(f_n) \subset \mathfrak{F}$ una sucesión arbitraria.

Paso 1: diagonalización

Como X es compacto, es separable. Tomamos un subconjunto denso numerable

$$D = \{x_1, x_2, \dots\} \subset X.$$

Como $\mathfrak{F}(x_1)$ es precompacto, extraemos de (f_n) una subsucesión

$$(f_{1,j})_{j \in \mathbb{N}}$$

tal que $(f_{1,j}(x_1))_j$ converge en Y .

En el paso $k \geq 2$, como $\mathfrak{F}(x_k)$ es precompacto, extraemos de $(f_{k-1,j})_j$ una subsucesión

$$(f_{k,j})_{j \in \mathbb{N}}$$

tal que $(f_{k,j}(x_k))_j$ converge en Y .

La construcción queda representada por la matriz de subsucesiones

$$\begin{array}{cccccc} f_{1,1} & f_{1,2} & f_{1,3} & f_{1,4} & f_{1,5} & \cdots \\ f_{2,1} & f_{2,2} & f_{2,3} & f_{2,4} & \cdots & \\ f_{3,1} & f_{3,2} & f_{3,3} & \cdots & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \end{array}$$

y definimos la diagonal

$$g_i := f_{i,i}, \quad i \in \mathbb{N}.$$

Para cada k , la cola $(g_i)_{i \geq k}$ es subsucesión de $(f_{k,j})_j$; por tanto

$$(g_i(x_k))_{i \in \mathbb{N}}$$

es de Cauchy (de hecho convergente) en Y .

Paso 2: uso de la equicontinuidad y recubrimiento finito

Fijamos $\varepsilon > 0$. Por equicontinuidad de $\mathfrak{F}$, existe $\delta > 0$ tal que

$$d_X(x, x') < \delta \implies d_Y(h(x), h(x')) < \frac{\varepsilon}{3} \quad (\forall h \in \mathfrak{F}).$$

La familia $\{B_{\delta/2}(y) : y \in X\}$ recubre X . Por compacidad, existen $y_1, \dots, y_m \in X$ con

$$X \subset \bigcup_{r=1}^m B_{\delta/2}(y_r).$$

Como D es denso, para cada r tomamos $\hat{x}_r \in D$ tal que

$$d_X(y_r, \hat{x}_r) < \delta/2.$$

Entonces $B_{\delta/2}(y_r) \subset B_\delta(\hat{x}_r)$ y, en consecuencia,

$$X \subset \bigcup_{r=1}^m B_\delta(\hat{x}_r).$$

Paso 3: control secuencial en los centros

Para cada $r \in \{1, \dots, m\}$, la sucesión $(g_i(\hat{x}_r))_i$ es de Cauchy en Y , así que existe N_r tal que

$$i, j \geq N_r \implies d_Y(g_i(\hat{x}_r), g_j(\hat{x}_r)) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Definimos

$$N := \max\{N_1, \dots, N_m\}.$$

Luego, si $i, j \geq N$, se cumple simultáneamente

$$d_Y(g_i(\hat{x}_r), g_j(\hat{x}_r)) < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{para todo } r = 1, \dots, m.$$

Paso 4: desigualdad triangular

Sea $x \in X$. Elegimos r con $x \in B_\delta(\hat{x}_r)$. Para $i, j \geq N$,

$$\begin{aligned} d_Y(g_i(x), g_j(x)) &\leq d_Y(g_i(x), g_i(\hat{x}_r)) + d_Y(g_i(\hat{x}_r), g_j(\hat{x}_r)) + d_Y(g_j(\hat{x}_r), g_j(x)) \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Tomando supremo en $x \in X$:

$$d_\infty(g_i, g_j) < \varepsilon \quad (i, j \geq N).$$

Por tanto (g_i) es de Cauchy en $(C(X, Y), d_\infty)$.

Ahora, para cada $x \in X$, $(g_i(x))$ es de Cauchy y está contenida en $\mathfrak{F}(x)$, que es precompacto. Su clausura es compacta, luego completa, y existe

$$g(x) := \lim_{i \rightarrow \infty} g_i(x) \in Y.$$

Además, de la cota uniforme anterior, al pasar $j \rightarrow \infty$, obtenemos

$$d_Y(g_i(x), g(x)) \leq \varepsilon \quad (\forall x \in X, i \geq N),$$

y por tanto

$$d_\infty(g_i, g) = \sup_{x \in X} d_Y(g_i(x), g(x)) \leq \varepsilon.$$

Luego $g_i \rightarrow g$ uniformemente en X .

Como cada g_i es continua, g es continua (límite uniforme), es decir, $g \in C(X, Y)$.

Concluimos que toda sucesión en $\mathfrak{F}$ tiene una subsucesión convergente en $C(X, Y)$. Por la caracterización secuencial de precompactidad en espacios métricos, $\mathfrak{F}$ es precompacto. ■

2.7 Continuidad y conexidad

Teorema 2.18. *Sea $f : X \rightarrow Y$ continua y $E \subseteq X$ conexo. Entonces $f(E)$ es conexo.*

Demostración:

Supongamos por contradicción que $f(E)$ es disconexo. Entonces existen A, B abiertos en $f(E)$ tales que

$$A \neq \emptyset, \quad B \neq \emptyset, \quad A \cap B = \emptyset, \quad f(E) = A \cup B.$$

Definimos

$$G = f^{-1}(A) \cap E, \quad H = f^{-1}(B) \cap E.$$

Como f es continua, $f^{-1}(A)$ y $f^{-1}(B)$ son abiertos en E ; luego G y H son abiertos en E .

Además, si $x \in E$, entonces $f(x) \in f(E) = A \cup B$, así que $x \in G \cup H$. Por tanto $E = G \cup H$.

Si $x \in G \cap H$, entonces $f(x) \in A \cap B$, contradicción. Luego $G \cap H = \emptyset$.

También $G \neq \emptyset$ y $H \neq \emptyset$ porque $A \neq \emptyset$ y $B \neq \emptyset$. Con esto, E queda separado por G y H , contradiciendo que E es conexo. ■

Teorema 2.19 (Teorema del valor intermedio). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Si $f(a) \neq f(b)$ y c es un número entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe $x \in (a, b)$ tal que $f(x) = c$.

Demostración:

Como f es continua, $f([a, b])$ es conexo. Como $f([a, b]) \subseteq \mathbb{R}$, se concluye que $f([a, b])$ es un intervalo. Si c está entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces $c \in f([a, b])$. Por lo tanto existe $x \in [a, b]$ con $f(x) = c$; al ser estricto el valor intermedio, puede tomarse $x \in (a, b)$. ■

Teorema 2.20 (Teorema de Bolzano). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua y supongamos $f(a)f(b) < 0$. Entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Ejemplo 2.12. Si $I = [0, 1]$ y $f : I \rightarrow I$ es continua, entonces existe $x \in [0, 1]$ tal que $f(x) = x$.

En efecto, definimos $g(x) = f(x) - x$. Si $f(0) = 0$ o $f(1) = 1$, ya está. Si no, podemos suponer $g(0) > 0$ y $g(1) < 0$. Por Bolzano, existe $x \in [0, 1]$ con $g(x) = 0$, es decir, $f(x) = x$.

2.8 Funciones monótonas

Definición 2.15. Sea f una función real definida en un subconjunto $A \subseteq \mathbb{R}$.

1. f es creciente (no decreciente) en A si $x < y$ implica $f(x) \leq f(y)$.
2. f es estrictamente creciente en A si $x < y$ implica $f(x) < f(y)$.
3. f es decreciente (resp. estrictamente decreciente) si $x < y$ implica $f(x) \geq f(y)$ (resp. $f(x) > f(y)$).
4. f es monótona en A si es creciente o decreciente.

Teorema 2.21. Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una función monótona en (a, b) y $c \in (a, b)$. Entonces existen $f(c^-)$ y $f(c^+)$.

Además, si f es creciente, entonces

$$f(c^-) = \sup\{f(x) : a < x < c\} \leq f(c) \leq \inf\{f(x) : c < x < b\} = f(c^+).$$

Si f es decreciente, se invierten las desigualdades:

$$f(c^-) = \inf\{f(x) : a < x < c\} \geq f(c) \geq \sup\{f(x) : c < x < b\} = f(c^+).$$

Corolario 2.1. Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ monótona. Entonces f no tiene discontinuidades de segunda clase.

Teorema 2.22. Sea f monótona en (a, b) . El conjunto de puntos de discontinuidad de f en (a, b) es a lo sumo numerable.

Teorema 2.23. Si f es estrictamente creciente en $A \subseteq \mathbb{R}$, entonces f^{-1} existe y es estrictamente creciente en $f(A)$.

Teorema 2.24. Sea f estrictamente creciente y continua en un intervalo compacto $[a, b]$. Entonces f^{-1} es estrictamente creciente y continua en $[f(a), f(b)]$.

2.9 Límites en el infinito y al infinito

Definición 2.16 (Límites infinitos). Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, con $A \subseteq \mathbb{R}$, y $p \in A'$.

1. Decimos que $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = \infty$ si para todo $M > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $x \in A \setminus \{p\}$ y $|x - p| < \delta$, entonces $f(x) > M$.
2. Decimos que $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = -\infty$ si para todo $M > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $x \in A \setminus \{p\}$ y $|x - p| < \delta$, entonces $f(x) < -M$.

Ejemplo 2.13.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty.$$

En efecto, dado $M > 0$, si tomamos $\delta = \frac{1}{\sqrt{M}}$, entonces

$$0 < |x| < \delta \implies x^2 < \frac{1}{M} \implies \frac{1}{x^2} > M.$$

Definición 2.17 (Límites en el infinito). Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $M > 0$ tal que $x > M$ implica $|f(x) - L| < \varepsilon$.
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $M > 0$ tal que $x < -M$ implica $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Teorema 2.25.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

si y sólo si para toda sucesión $\{x_n\} \subseteq \mathbb{R}$ con $x_n \rightarrow \infty$, se cumple $f(x_n) \rightarrow L$.

Demostración:

($\implies$) Supongamos $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ y sea $x_n \rightarrow \infty$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $M > 0$ tal que $x > M$ implica $|f(x) - L| < \varepsilon$. Como $x_n \rightarrow \infty$, existe N tal que $n \geq N$ implica $x_n > M$. Entonces $|f(x_n) - L| < \varepsilon$ para todo $n \geq N$, y por tanto $f(x_n) \rightarrow L$.

($\impliedby$) Supongamos que para toda sucesión $x_n \rightarrow \infty$ se tiene $f(x_n) \rightarrow L$, y neguemos $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$. Entonces existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que para todo $M > 0$ existe $x > M$ con $|f(x) - L| \geq \varepsilon_0$. Tomando $M = n$, obtenemos una sucesión $x_n > n$ con $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon_0$ para todo n . Así $x_n \rightarrow \infty$, pero $f(x_n)$ no puede converger a L , contradicción. ■

2.10 Ejercicios

En los siguientes ejercicios (X, d) denotará un espacio métrico arbitrario. En algunos casos éste denotará algún espacio particular el cual se especificará explícitamente.

1. Pruebe que X es compacto si y sólo si toda función continua de X en $\mathbb{R}$ es acotada.
2. Pruebe que X es compacto si toda función continua de X en $\mathbb{R}$ es uniformemente continua. ¿El recíproco es cierto?
3. Sea (X, d) un espacio métrico compacto. Pruebe que $(C(X), \sigma)$ no necesariamente es compacto.
4. Pruebe que $(B(x), \sigma)$ es un espacio métrico completo (aun si X no es compacto).
5. Sea $f : [0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ continua y $p > 0$. Defina $f^*(s) := \max_{t \in [0, s]} f(t)$.

- Pruebe que f^* es creciente.
- Demuestre que si

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{f(s)}{s^p} = 0, \quad (2.1)$$

entonces

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{f^*(s)}{s^p} = 0. \quad (2.2)$$

6. Sea (X, d) un espacio métrico y $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Demuestre que f es continua en $p \in X$ si y solo si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(p)$$

para toda sucesión $\{x_n\}$ en X tal que $x_n \rightarrow p$.

7. Sea f una función continua definida en un espacio métrico X . Demuestre que el conjunto

$$\{x \in X : f(x) = 0\}$$

es cerrado.

8. Sea $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas. Demuestre que las funciones

$$f + g, \quad fg, \quad \max\{f, g\}, \quad \min\{f, g\}$$

son continuas en X .

9. Demuestre que si $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$ son funciones continuas entre espacios métricos, entonces $g \circ f$ es continua.
10. Demuestre que si f es continua en un conjunto compacto K , entonces $f(K)$ es compacto.
11. Sea f continua en un conjunto compacto $K \subset \mathbb{R}$. Demuestre que f es acotada en K .
12. Demuestre que si f es continua en un conjunto compacto K , entonces f alcanza su máximo y su mínimo en K .
13. Demuestre el teorema del valor intermedio: si f es continua en $[a, b]$ y $f(a) < 0 < f(b)$, entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.
14. Dé un ejemplo de una función que sea continua en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ pero no continua en 0.
15. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Determine en qué puntos es continua.

16. Demostrar usando la definición $\varepsilon - \delta$ que:

- a) $\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1) = 7$.
- b) $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1$.
- c) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1) = 5$.
- d) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^3) = 1$.

Definición 2.18. Sea $\{x_n\}$ una sucesión de números reales.

- a) Diremos que $\{x_n\}$ es creciente si $x_n \leq x_{n+1}$ para todo n .
- b) Diremos que $\{x_n\}$ es decreciente si $x_n \geq x_{n+1}$ para todo n .
- c) Diremos que $\{x_n\}$ es estrictamente creciente si $x_n < x_{n+1}$ para todo n .
- d) Diremos que $\{x_n\}$ es estrictamente decreciente si $x_n > x_{n+1}$ para todo n .
- e) Si $\{x_n\}$ está en alguna de las cuatro categorías que acabamos de definir, decimos que es monótona.
- f) Decimos que $\{x_n\}$ es eventualmente monótona si existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que $\{x_{N+n}\}_{n=0}^{\infty}$ es monótona.

18. Pruebe:

- a) Supongamos que $\{x_n\}$ es monótona. Entonces $\{x_n\}$ es convergente si y sólo si es acotada.
- b) Supongamos que $\{x_n\}$ es eventualmente monótona. Entonces $\{x_n\}$ es acotada si y sólo si $\{x_n\}$ es convergente.

19. Sean (Z, d_Z) un espacio métrico, $f : X \rightarrow Y$ y $g : f[X] \rightarrow Z$ funciones continuas. Entonces $g \circ f$ es continua.

20. Sea $A \subseteq X$ y f una función de X en Y . Si f es continua entonces $f|_A$ es continua, pero si $f|_A$ es continua, no necesariamente f es continua.

21. f es continua en x_0 si y sólo si f es secuencialmente continua en x_0 .

22. Si f es uniformemente continua entonces f es continua. El recíproco de esta afirmación no es cierto. Mostrar que $f(x) = \frac{1}{x}$ no es uniformemente continua.

23. Sean A un subconjunto de X y $g : A \rightarrow Y$ una función. Decimos que f es una extensión de g a X si $f(a) = g(a)$ para todo $a \in A$. Supongamos que A es un subconjunto denso en X y que $g : A \rightarrow Y$ es una función uniformemente continua. Entonces Existe una única extensión de g a X que es uniformemente continua.

24. Sea $f : X \rightarrow Y$ un mapeo continuo de un espacio métrico X en un espacio métrico Y . Demostrar que

$$f(\overline{E}) \subset \overline{f(E)}$$

para todo conjunto $E \subset X$, donde $\overline{E}$ denota la clausura de E . Además, mediante un ejemplo, mostrar que $f(E)$ puede ser un subconjunto propio de $\overline{f(E)}$.

25. Sea E un subconjunto compacto de un espacio métrico X y sea $f : E \rightarrow Y$ una función con valores en un espacio métrico Y . La gráfica de f se define como

$$G_f = \{(x, f(x)) : x \in E\} \subset X \times Y.$$

Entonces:

$$f \text{ es continua en } E \iff G_f \text{ es compacto.}$$

26. Sea $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ una función uniformemente continua en un conjunto acotado $E \subset \mathbb{R}$. Demostrar que f es acotada en E .

27. Supóngase que $f : X \rightarrow Y$ es una función entre espacios métricos y que f no es uniformemente continua. Entonces existe $\varepsilon > 0$ y sucesiones $\{p_n\}, \{q_n\} \subset X$ tales que $d_X(p_n, q_n) \rightarrow 0$, pero

$$d_Y(f(p_n), f(q_n)) \geq \varepsilon, \text{ para todo } n.$$

28. Supóngase que $f : X \rightarrow Y$ es uniformemente continua entre espacios métricos. Demostrar que si $\{x_n\}$ es una sucesión de Cauchy en X , entonces $\{f(x_n)\}$ es una sucesión de Cauchy en Y .
29. Sea $I = [a, b]$. Supóngase que $f : I \rightarrow I$ es una función continua. Demostrar que existe al menos un punto $x \in I$ tal que $f(x) = x$.

Capítulo 3

Diferenciabilidad

3.1 Diferenciabilidad de funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$

A lo largo de esta sección f denotará una función de valor real definida en un subconjunto $U \subseteq \mathbb{R}$.

Definición 3.1. Sea c un punto interior de U .

1. Diremos que f es diferenciable en c si existe el siguiente límite, el cual llamaremos la derivada de f en c y denotaremos

$$f'(c) := \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}. \quad (3.1)$$

2. Si U es un abierto y f es diferenciable en cada punto $c \in U$, decimos que f es diferenciable (en U). La función $f' : U \rightarrow \mathbb{R}$, se llama la derivada de f .
3. Otras notaciones para la derivada de f son $\frac{df}{dx}$, Df y $f^{(1)}$.

Observación 3.1. De la ecuación (3.1) tenemos que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - f'(c) &= 0, \\ \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c) - f'(c)(x - c)}{x - c} &= 0. \end{aligned}$$

Definición 3.2. Sea c un punto interior de U y supongamos que f es diferenciable en c . La recta tangente a la gráfica de f en el punto $(c, f(c))$ es la recta cuya ecuación es

$$y = f(c) + f'(c)(x - c). \quad (3.2)$$

Teorema 3.1. Si f está definida en (a, b) y es diferenciable en $c \in (a, b)$, entonces existe una función f^* (que depende de f y de c) continua en c que satisface:

$$f(x) - f(c) = (x - c) \cdot f^*(x) \quad \forall x \in (a, b), \text{ con } f^*(c) = f'(c)$$

Recíprocamente: si existe tal f^* continua en c que satisfaga la ecuación, entonces f es diferenciable en c y $f'(c) = f^*(c)$.

Demostración:

Sea $x \neq c$ y f es diferenciable. Definimos f^* como:

$$f^*(x) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \quad \text{si } x \neq c, \quad f^*(c) = f'(c)$$

Multiplicamos por $(x - c)$ la ecuación anterior,

$$(x - c) \cdot f^*(x) = f(x) - f(c)$$

Si $x = c$, claramente es igual a cero, pues $f(c) - f(c) = 0 = (c - c) \cdot f^*(c)$. Por lo tanto se tiene que $f^*(x)(x - c) = f(x) - f(c)$ para todo $x \in (a, b)$. Ahora debemos demostrar que f^* es continua en c .

Para $x \neq c$:

$$\lim_{x \rightarrow c} f^*(x) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Pero por hipótesis se tiene que f es diferenciable en c , por lo que

$$\lim_{x \rightarrow c} f^*(x) = f^*(c).$$

Se concluye que f^* es continua en c . ■

Teorema 3.2. *Si f es diferenciable en c entonces f es continua en c .*

Demostración:

Por anterior, tenemos que f^* es continua en c , y satisface:

$$f^*(x)(x - c) = f(x) - f(c) \quad \forall x \neq c$$

Ya que f^* es continua en c y $f^*(c) = f'(c)$. Ahora si $x \rightarrow c$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - f(c)) = \lim_{x \rightarrow c} (f^*(x)(x - c))$$

Pero como $x \rightarrow c$ se tiene que $(c - c) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow c} f^*(x) = f'(c)$, por lo que:

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - f(c)) = f'(c) \cdot 0$$

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - f(c)) = 0$$

Ya que $\lim_{x \rightarrow c} f(c) = f(c)$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

Por lo tanto se tiene que f es continua en c . ■

Ejemplo 3.1. ¿Si f es continua entonces f es diferenciable?

Sea $f(x) = |x|$, analizaremos que es continua y no diferenciable en 0: 1) f es continua:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

Analizaremos si $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$

■ $x > 0$ por lo que $|x| = x$ así que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} |x| = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$$

■ Si $x < 0$ por lo que $|x| = -x$ así que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} |x| = \lim_{x \rightarrow 0^-} -x = 0$$

2) ¿Ahora si f es diferenciable en cero? Ahora apliquemos la definición de diferenciability:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$$

Ahora analizaremos por los laterales:

- $x > 0$, entonces $|x| = x$ por lo que se tiene que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1 \quad (1)$$

- Si $x < 0$, entonces $|x| = -x$, así que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1 \quad (2)$$

Concluimos que $f(x)$ es continua pero no diferenciable ya que $(1) \neq (2)$.

Ejemplo 3.2. Si f es diferenciable en un abierto U , no necesariamente f' es continua en U . Ilustremos esta afirmación con un ejemplo. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{si } x \neq 0 \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

Entonces f es diferenciable y

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right), & \text{si } x \neq 0 \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

Pero notemos que f' no es continua en 0. Para ver esto, considere la sucesión $x_n = \frac{1}{2\pi n}$. Entonces es claro que $x_n \rightarrow 0$. Sin embargo $f'(x_n) = -1 \rightarrow -1 \neq f'(0) = 0$.

Definición 3.3. 1. Supongamos que f es diferenciable y que f' es continua. Entonces decimos que f es una función de clase 1. Al conjunto de todas las funciones de clase 1, definidas en U lo denotamos $C^1(U)$.

2. Si f tiene derivada de orden n , $n = 1, 2, \dots$ y $f^{(n)}$ es continua, decimos que f es una función de clase n . Al conjunto de tales funciones lo denotamos $C^n(U)$.

3. Denotemos $C^0(U)$ al conjunto de todas las funciones continuas definidas en U .

Observación 3.2. Notemos que $C^0(U) \supseteq C^1(U) \supseteq C^2(U) \supseteq \dots$.

Teorema 3.3 (Álgebra de derivadas). Supongamos que f y g están definidas en (a, b) y son diferenciables en c . Entonces $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$ son también diferenciables en c . Lo mismo es verdadero para $\frac{f}{g}$ si $g(c) \neq 0$.

a) **Suma / Diferencia**

$$(f \pm g)'(c) = f'(c) \pm g'(c)$$

b) **Producto**

$$(f \cdot g)'(c) = f(c)g'(c) + f'(c)g(c)$$

c) **Cociente** [$g(c) \neq 0$]

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(c) = \frac{[g(c)f'(c) - f(c)g'(c)]}{g(c)^2}$$

Demostración:

- $(f \pm g)'(x) = f'(x) \pm g'(x)$: Tenemos que f y g son diferenciables en c aplicando el teorema anterior tenemos que: $f(x) = f(c) + (x - c)f^*(x)$ y $g(x) = g(c) + (x - c)g^*(x)$, entonces:

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$$

$$(f \pm g)(x) = (f(c) + (x - c)f^*(x)) \pm (g(c) + (x - c)g^*(x))$$

$$(f \pm g)(x) = f(c) \pm g(c) + (x - c)(f^*(x) \pm g^*(x))$$

Ahora aplicamos la definición de la derivada

$$(f \pm g)'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{[(f \pm g)(c) + (x - c)(f^*(x) \pm g^*(x))] - (f \pm g)(c)}{x - c}$$

$$(f \pm g)'(c) = \lim_{x \rightarrow c} (f^*(x) \pm g^*(x))$$

$$(f \pm g)'(c) = \lim_{x \rightarrow c} f^*(x) \pm \lim_{x \rightarrow c} g^*(x) \quad \text{Propiedad del límite}$$

Como $\lim_{x \rightarrow c} f^*(x) = f'(c)$ y $\lim_{x \rightarrow c} g^*(x) = g'(c)$, por lo que obtenemos:

$$(f \pm g)'(c) = f'(c) \pm g'(c)$$

- $(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$ Tenemos que f y g son diferenciables en c , aplicando el teorema anterior tenemos que $f(x) = f(c) + (x - c)f^*(x)$ y $g(x) = g(c) + (x - c)g^*(x)$, entonces:

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

$$(f \cdot g)(x) = (f(c) + (x - c)f^*(x)) \cdot (g(c) + (x - c)g^*(x))$$

$$(f \cdot g)(x) = f(c) \cdot g(c) + (x - c)g^*(x) \cdot f(c) + (x - c)f^*(x) \cdot g(c) + (x - c)^2 g^*(x) \cdot f^*(x)$$

$$(f \cdot g)(x) = f(c) \cdot g(c) + (x - c)(g^*(x) \cdot f(c) + f^*(x) \cdot g(c) + (x - c)g^*(x) \cdot f^*(x))$$

Aplicando la definición de la derivada:

$$(f \cdot g)'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{[(f \cdot g)(c) + (x - c)(g^*(x) \cdot f(c) + f^*(x) \cdot g(c) + (x - c)g^*(x) \cdot f^*(x))] - (f \cdot g)(c)}{x - c}$$

$$(f \cdot g)'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{(x - c)(g^*(x) \cdot f(c) + f^*(x) \cdot g(c) + (x - c)g^*(x) \cdot f^*(x))}{x - c}$$

$$(f \cdot g)'(c) = \lim_{x \rightarrow c} g^*(x) \cdot f(c) + f^*(x) \cdot g(c) + (x - c)g^*(x) \cdot f^*(x)$$

$$(f \cdot g)'(c) = g(c) \lim_{x \rightarrow c} f^*(x) + f(c) \lim_{x \rightarrow c} g^*(x) + \lim_{x \rightarrow c} (x - c)g^*(x) \cdot f^*(x)$$

Como $x \rightarrow c$ se tiene que $x - c = 0$ por lo que el último término se hace cero y $\lim_{x \rightarrow c} f^*(x) = f'(c)$ y $\lim_{x \rightarrow c} g^*(x) = g'(c)$ se tiene que:

$$(f \cdot g)'(c) = f'(c) \cdot g(c) + g'(c) \cdot f(c)$$

- $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{(g(x))^2}$ Como f y g son diferenciables en c y $g(c) \neq 0$ tal que $f(x) = f(c) + (x - c)f^*(x)$ y $g(x) = g(c) + (x - c)g^*(x)$, entonces:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f(c) + (x - c)f^*(x)}{g(c) + (x - c)g^*(x)}$$

Aplicando la definición de la derivada:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{\frac{f(c) + (x - c)f^*(x)}{g(c) + (x - c)g^*(x)} - \frac{f(c)}{g(c)}}{x - c}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{\frac{f(c) \cdot g(c) + (x - c)f^*(x) \cdot g(c) - f(c) \cdot g(c) - (x - c)g^*(x) \cdot f(c)}{g^2(c) + (x - c)g^*(x) \cdot g(c)}}{x - c}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{\frac{(x - c)(f^*(x) \cdot g(c) - g^*(x) \cdot f(c))}{g^2(c) + (x - c)g^*(x) \cdot g(c)}}{x - c}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f^*(x) \cdot g(c) - g^*(x) \cdot f(c)}{g^2(c) + (x - c)g^*(x) \cdot g(c)}$$

Como $x \rightarrow c$ se tiene que $(x - c)g^*(x) \cdot g(c) = 0$ por lo que el último término se hace cero y $\lim_{x \rightarrow c} f^*(x) = f'(c)$ y $\lim_{x \rightarrow c} g^*(x) = g'(c)$ se tiene que:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(c) = \frac{f'(c) \cdot g(c) - g'(c) \cdot f(c)}{g^2(c)}$$

■

Teorema 3.4 (Regla de la cadena). Sea f definida en un intervalo abierto S , y sea g definida en $f(S)$. Consideremos la función compuesta $g \circ f$ definida en S por:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Si f es diferenciable en $c \in S$ y g es diferenciable en $f(c)$, entonces $g \circ f$ es diferenciable en c y

$$(g \circ f)'(c) = g'(f(c)) \cdot f'(c)$$

Demostración:

Tenemos que f y g son diferenciables, aplicamos el teorema 1:

$$f^*(x)(x - c) = f(x) - f(c) \quad \forall x \in S \quad (1)$$

Sabemos que f^* es continua en c ya que $f^*(c) = f'(c)$. Ahora sea $d = f(c)$. Como g es diferenciable en d , aplicando el teorema 1 en g :

$$g(y) - g(d) = (y - d)g^*(y) \quad \forall y \in f(S) \quad (2)$$

Donde g^* es continua en d y $g^*(d) = g'(d)$. Sea $y \in f(S)$, existe $x \in S$ tal que $y = f(x)$ entonces de (2) se tiene que:

$$(g \circ f)(x) - (g \circ f)(c) = g(f(x)) - g(f(c)) = (f(x) - f(c))g^*(f(x))$$

Reemplazamos $f(x) - f(c) = (x - c)f^*(x)$ por (1), por lo que:

$$(g \circ f)(x) - (g \circ f)(c) = [(x - c)f^*(x)]g^*(f(x))$$

$$(g \circ f)(x) - (g \circ f)(c) = (x - c)[f^*(x)g^*(f(x))]$$

Ahora definamos que $h(x) = f^*(x)g^*(f(x)) \quad \forall x \in S$, h es continua en c :

- f^* es continua en c por el teorema 1
- f es diferenciable en c , entonces f es continua en c por el teorema 2
- g^* es continua en $d = f(c)$ por el teorema 1

Como g^* es continua en d y f es continua en c , por la composición $g^*(f(x))$ es continua en c , entonces se tiene que:

$$h(x) = f^*(x)g^*(f(x)) \text{ es continua en } c$$

Dado que

$$\lim_{x \rightarrow c} f^*(x) = f^*(c) \quad \text{y} \quad \lim_{y \rightarrow d} g^*(y) = g^*(d)$$

Entonces $h(c) = f^*(c)g^*(d) = f'(c)g'(f(c))$, ya que $f^*(c) = f'(c)$ y $g^*(d) = g'(f(c)) = g'(f(c))$. Como h es continua en c , se tiene:

$$\frac{(g \circ f)(x) - (g \circ f)(c)}{x - c} = h(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{(g \circ f)(x) - (g \circ f)(c)}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = h(c) = g'(f(c))f'(c) = g'(f(c))f'(c)$$

Por el teorema 1 se concluye que:

$$(g \circ f)'(c) = h(c) = g'(f(c))f'(c)$$

Por lo que $(g \circ f)$ es diferenciable en c .

■

Definición 3.4. Sea f una función real definida en un subconjunto S de un espacio métrico M , y $a \in S$.

- f posee un máximo local en a si existe una bola $B(a)$ tal que:

$$f(x) \leq f(a) \quad \forall x \in B(a) \cap S$$

- f posee un mínimo local en a si existe una bola $B(a)$ tal que:

$$f(x) \geq f(a) \quad \forall x \in B(a) \cap S$$

Teorema 3.5. Si f posee un máximo o mínimo local en un punto interior c de (a, b) y posee derivada finita en c , entonces:

$$f'(c) = 0$$

Nota sobre derivadas infinitas: Si la derivada es infinita en c (es decir, existe una tangente vertical), c sí puede ser un extremo relativo.

Demostración:

Caso 1: Supongamos que f posee derivada en c y tiene un máximo local en c . Por definición, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (c - \delta, c + \delta)$:

$$f(x) \leq f(c)$$

Es decir:

$$f(x) - f(c) \leq 0$$

- Si $x > c$ (por derecha):

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0 \quad \text{ya que } f(x) - f(c) \leq 0 \text{ y } (x - c) > 0$$

- Si $x < c$ (por izquierda):

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0 \quad \text{ya que } f(x) - f(c) \leq 0 \text{ y } (x - c) < 0$$

Tenemos que $f'(c) \leq 0$ y $f'(c) \geq 0$, simultáneamente. Por lo que la única posibilidad es:

$$f'(c) = 0$$

Si $f'(c) = +\infty$, entonces por definición se tiene que:

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = +\infty \iff \forall M > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que si } x \in B(c, \delta) \cap S \implies \frac{f(x) - f(c)}{x - c} > M$$

En particular, con $M = 1$, $\exists \delta > 0$ tal que si $x \in B(c, \delta) \cap S \implies \frac{f(x) - f(c)}{x - c} > 1$. Si $x > c$:

$$f(x) - f(c) > x - c > 0 \implies f(x) > f(c) \quad (2)$$

Por lo anterior se tiene que c no es un extremo relativo.

Caso 2: Es análogo al caso 1, pero suponiendo que f tiene un mínimo local en c . En ambos casos (máximo o mínimo local en un punto interior donde existe derivada), obtenemos que:

$$f'(c) = 0$$

■

3.2 Teoremas de Rolle y del valor medio

Teorema 3.6 (Rolle). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función que satisfice:

1. f es continua en $[a, b]$.
2. f es derivable en (a, b) .
3. $f(a) = f(b)$.

Entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

Interpretación geométrica

Si una curva comienza y termina a la misma altura, entonces debe existir al menos un punto interior donde la recta tangente sea horizontal.

Geométricamente, la pendiente de la tangente en dicho punto es cero, es decir $f'(c) = 0$.

Demostración:

Como f es continua en el intervalo compacto $[a, b]$, por el Teorema del Valor Extremo existen puntos $x_m, x_M \in [a, b]$ tales que

$$f(x_m) = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad f(x_M) = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

Consideremos dos casos.

Caso 1. f es constante en $[a, b]$.

En este caso, $f(x) = k$ para todo $x \in [a, b]$, y por tanto $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$. Cualquier punto $c \in (a, b)$ satisface la conclusión.

Caso 2. f no es constante.

Entonces el máximo y el mínimo no pueden alcanzarse ambos en los extremos del intervalo. En efecto, si esto ocurriera, como $f(a) = f(b)$, tendríamos

$$\max_{[a, b]} f = \min_{[a, b]} f,$$

lo que implicaría que f es constante, contradicción.

Por consiguiente, al menos uno de los puntos x_m o x_M pertenece al intervalo abierto (a, b) .

- Si $x_M \in (a, b)$, entonces f alcanza un máximo local en x_M .
- Si $x_m \in (a, b)$, entonces f alcanza un mínimo local en x_m .

Como f es derivable en (a, b) , el lema de Fermat implica que la derivada en dicho punto interior debe anularse. Es decir,

$$f'(x_M) = 0 \quad \text{o} \quad f'(x_m) = 0.$$

Tomando $c = x_M$ o $c = x_m$, según corresponda, obtenemos un punto $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$. Por lo tanto, existe al menos un punto $c \in (a, b)$ para el cual $f'(c) = 0$. ■

Teorema 3.7 (Valor Medio Generalizado — Cauchy). Sean f, g continuas en $[a, b]$ y diferenciables en (a, b) . Entonces existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) \cdot [g(b) - g(a)] = g'(c) \cdot [f(b) - f(a)].$$

En particular, si $g'(c) \neq 0$ y $g(b) \neq g(a)$:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Demostración:

Para demostrar la existencia de tal c , se define la **función auxiliar**

$$h(x) = f(x) \cdot m_g - g(x) \cdot m_f,$$

donde $m_g = g(b) - g(a)$ y $m_f = f(b) - f(a)$. Esta función satisface:

1. $h(t)$ es continua en $[a, b]$ y diferenciable en (a, b) .
2. $h(a) = h(b)$.

En efecto:

$$\begin{aligned} h(a) &= f(a)[g(b) - g(a)] - g(a)[f(b) - f(a)], \\ h(b) &= f(b)[g(b) - g(a)] - g(b)[f(b) - f(a)]. \end{aligned}$$

Expandiendo ambas:

$$\begin{aligned} h(a) &= f(a)g(b) - f(a)g(a) - g(a)f(b) + g(a)f(a) = f(a)g(b) - g(a)f(b), \\ h(b) &= f(b)g(b) - f(b)g(a) - g(b)f(b) + g(b)f(a) = f(a)g(b) - g(a)f(b). \end{aligned}$$

Luego $h(a) = h(b)$.

Como h es continua en $[a, b]$, diferenciable en (a, b) y $h(a) = h(b)$, por el Teorema de Rolle existe $c \in (a, b)$ tal que

$$h'(c) = 0.$$

Notemos que :

$$h'(x) = f'(x) \cdot m_g - g'(x) \cdot m_f = 0.$$

Evaluando en c y sustituyendo m_g, m_f :

$$f'(c)[g(b) - g(a)] - g'(c)[f(b) - f(a)] = 0.$$

■

Observación 3.3. Sean f, g continuas en $[a, b]$ y diferenciables en (a, b) . Se define la curva parametrizada

$$\Psi(t) = (g(t), f(t)), \quad t \in [a, b].$$

La curva $\Psi(t) = (g(t), f(t))$ traza en el plano la trayectoria que comienza en $\Psi(a) = (g(a), f(a))$ y termina en $\Psi(b) = (g(b), f(b))$.

El vector secante entre $\Psi(t_0)$ y $\Psi(t_0 + h)$ es

$$\frac{\Psi(t_0 + h) - \Psi(t_0)}{h}.$$

La **tangente** en t es $\Psi'(t) = (g'(t), f'(t))$. Queremos verificar que existe $t_0 \in (a, b)$ tal que la tangente $\Psi'(t_0)$ y el vector $\Psi(b) - \Psi(a) = (g(b) - g(a), f(b) - f(a))$ son **paralelos**. Por teorema del valor medio generalizado, existe un $t_0 \in (a, b)$ tal que

$$\boxed{f'(t_0) \cdot [g(b) - g(a)] = g'(t_0) \cdot [f(b) - f(a)]}.$$

Dos vectores en $\mathbb{R}^2$ son paralelos si y sólo si el determinante de la matriz que forman es cero. Sea

$$A = \begin{pmatrix} \Psi(b) - \Psi(a) \\ \Psi'(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g(b) - g(a) & f(b) - f(a) \\ g'(t_0) & f'(t_0) \end{pmatrix}.$$

Entonces,

$$\det(A) = (g(b) - g(a)) \cdot f'(t_0) - (f(b) - f(a)) \cdot g'(t_0) = 0,$$

Esto es precisamente lo que queremos probar.

Teorema 3.8 (Teorema del Valor Medio). *Sea f una función con derivada (finita o infinita) en cada punto del intervalo abierto (a, b) y continua en los extremos a y b .*

Entonces existe un punto $c \in (a, b)$ tal que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Equivalentemente,

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Demostración:

Demostración a partir del Teorema del valor medio generalizado. Veamos que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ para algún $c \in (a, b)$. Tomemos

$$g(x) = x.$$

Entonces

$$g'(x) = 1$$

para todo $x \in (a, b)$, y además

$$g(b) - g(a) = b - a.$$

Por el Teorema del Valor Medio Generalizado, existe un punto $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c)[g(b) - g(a)] = g'(c)[f(b) - f(a)].$$

Sustituyendo las expresiones anteriores obtenemos

$$f'(c)(b - a) = 1[f(b) - f(a)]$$

Por lo tanto,

$$f'(c)(b - a) = f(b) - f(a)$$

Esto demuestra el Teorema del Valor Medio. ■

Teorema 3.9. *Sean f y g dos funciones, cada una de ellas con derivada (finita o infinita) en cada punto de (a, b) . Supongamos además que existen los límites laterales*

$$f(a+), \quad g(a+), \quad f(b-), \quad g(b-),$$

y que todos ellos son finitos. Supongamos también que no existe ningún punto $x \in (a, b)$ en el que las derivadas $f'(x)$ y $g'(x)$ sean ambas infinitas.

Entonces existe un punto $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c)[g(b-) - g(a+)] = g'(c)[f(b-) - f(a+)].$$

Demostración:

Definamos las funciones F y G en $[a, b]$ por

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (a, b), \\ f(a+), & x = a, \\ f(b-), & x = b, \end{cases}$$

y

$$G(x) = \begin{cases} g(x), & x \in (a, b), \\ g(a+), & x = a, \\ g(b-), & x = b. \end{cases}$$

Como por hipótesis existen los límites laterales

$$f(a+), \quad f(b-), \quad g(a+), \quad g(b-),$$

y todos ellos son finitos, se sigue que

$$\lim_{x \rightarrow a^+} F(x) = f(a+) = F(a)$$

y

$$\lim_{x \rightarrow b^-} F(x) = f(b-) = F(b).$$

Además, para todo $x \in (a, b)$, se tiene $F(x) = f(x)$, y como f es derivable en (a, b) , es continua en dicho intervalo. Por consiguiente, F es continua en $[a, b]$.

De manera análoga,

$$\lim_{x \rightarrow a^+} G(x) = g(a+) = G(a)$$

y

$$\lim_{x \rightarrow b^-} G(x) = g(b-) = G(b).$$

Como g es derivable en (a, b) , es continua en (a, b) , y por tanto G es continua en $[a, b]$.

Por otra parte, para todo $x \in (a, b)$,

$$F'(x) = f'(x), \quad G'(x) = g'(x).$$

Así, F y G poseen derivada (finita o infinita) en cada punto de (a, b) . Además, la hipótesis garantiza que no existe ningún punto de (a, b) en el que $F'(x)$ y $G'(x)$ sean ambas infinitas.

Por lo tanto, las funciones F y G satisfacen todas las hipótesis del Teorema del Valor Medio Generalizado (Teorema 5.12). En consecuencia, existe un punto $c \in (a, b)$ tal que

$$F'(c) [G(b) - G(a)] = G'(c) [F(b) - F(a)].$$

Sustituyendo las definiciones de F y G , obtenemos

$$f'(c) [g(b-) - g(a+)] = g'(c) [f(b-) - f(a+)].$$

Esta es precisamente la conclusión deseada. ■

Teorema 3.10. *Supongamos que f posee derivada en cada punto de (a, b) y es continua en $[a, b]$.*

- a) *Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es estrictamente creciente en $[a, b]$.*
- b) *Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es estrictamente decreciente en $[a, b]$.*
- c) *Si $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es constante en $[a, b]$.*

Demostración:

Sean $x, y \in [a, b]$ tales que $x < y$. Como f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , también es continua en el subintervalo $[x, y]$ y derivable en (x, y) .

Por el Teorema del Valor Medio, existe un punto $c \in (x, y)$ tal que

$$f(y) - f(x) = f'(c)(y - x).$$

Como $y - x > 0$, todas las afirmaciones del teorema se deducen del signo de $f'(c)$.

(a) Supongamos que $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$. Como $c \in (x, y)$, se tiene $f'(c) > 0$. Multiplicando por la cantidad positiva $y - x$, obtenemos

$$f'(c)(y - x) > 0.$$

Por la igualdad anterior, $f(y) - f(x) > 0$. Por consiguiente, $f(x) < f(y)$. Como esto ocurre para cualesquiera $x < y$ en $[a, b]$, concluimos que f es estrictamente creciente en $[a, b]$.

(b) Supongamos que $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$. Entonces $f'(c) < 0$. Como $y - x > 0$, resulta

$$f'(c)(y - x) < 0.$$

Por lo tanto, $f(y) - f(x) < 0$. Luego, $f(y) < f(x)$. Como esto vale para cualesquiera $x < y$ en $[a, b]$, concluimos que f es estrictamente decreciente en $[a, b]$.

(c) Supongamos que $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$. Entonces $f'(c) = 0$. Sustituyendo en la ecuación del Teorema del Valor Medio obtenemos

$$f(y) - f(x) = 0 \cdot (y - x) = 0.$$

Por consiguiente, $f(y) = f(x)$. Como esto ocurre para cualesquiera $x, y \in [a, b]$, la función f es constante en $[a, b]$. ■

Corolario 3.1. Si f y g son continuas en $[a, b]$ y poseen derivadas iguales en (a, b) , entonces $f - g$ es constante en $[a, b]$.

Demostración:

Definamos la función

$$h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) = f(x) - g(x).$$

Como f y g son continuas en $[a, b]$, y la diferencia de funciones continuas es continua, se sigue que h es continua en $[a, b]$. Además, como f y g son derivables en (a, b) , y la diferencia de funciones derivables es derivable, se tiene que h es derivable en (a, b) . Por la regla de derivación para diferencias,

$$h'(x) = f'(x) - g'(x).$$

Como por hipótesis $f'(x) = g'(x)$ para todo $x \in (a, b)$, resulta que

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

para todo $x \in (a, b)$.

Por lo tanto, la función h satisface las hipótesis del Teorema anterior parte(c): es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y su derivada es nula en todo (a, b) .

Aplicando dicho teorema, concluimos que h es constante en $[a, b]$.

Es decir, existe una constante $C \in \mathbb{R}$ tal que $h(x) = C$ para todo $x \in [a, b]$. Sustituyendo la definición de h , obtenemos $f(x) - g(x) = C$ para todo $x \in [a, b]$. Por consiguiente, $f - g$ es constante en $[a, b]$. ■

3.3 Teorema del valor intermedio

Para entender lo que nos dice el teorema del valor intermedio para las derivadas y su demostración necesitamos tener muy presente lo siguiente:

- **Derivadas laterales y derivadas infinitas.** En la definición de la derivada de una función en un punto c se asume que este punto se encuentra dentro cierto intervalo $[a, b]$, por lo que surge la necesidad de definir **que pasa si c es uno de los extremos del intervalo**.

Así mismo, otro caso que no se considera en principio, es que pasa si el límite que define a la derivada en c es **igual a $\pm\infty$** , lo que en términos geométricos **se corresponde a que la pendiente de la recta tangente a c es totalmente vertical**.

Con esto en cuenta, tenemos lo siguiente:

Definición 3.5. Sea f una función definida en un intervalo cerrado S y continua en un punto $c \in S$, decimos que: f admite derivada lateral por la derecha de c (denotada por $f'_+(c)$) si

$$\lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

existe y es finito, o si es $+\infty$ o $-\infty$

Análogamente definimos la derivada lateral por la izquierda (denotada por $f'_-(c)$) con el límite lateral correspondiente.

- **Monotonía de una función.**

Definición 3.6. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Se dice que f es:

- **Estrictamente creciente** en $[a, b]$ si para todo par $x_1, x_2 \in [a, b]$ con $x_1 < x_2$ se cumple $f(x_1) < f(x_2)$.
- **Estrictamente decreciente** en $[a, b]$ si para todo par $x_1, x_2 \in [a, b]$ con $x_1 < x_2$ se cumple $f(x_1) > f(x_2)$.
- **Estrictamente monótona** si f satisface una de las dos condiciones anteriores.

- **Teorema del valor intermedio para funciones continuas (T.V.I) y teorema del valor medio (T.M).** Por supuesto, como teorema análogo al que tratamos en esta ocasión nos será útil en su demostración. Este afirma lo siguiente:

Teorema 3.11. Para $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, si existen dos puntos $\alpha, \beta \in [a, b]$ tales que $f(\alpha) \neq f(\beta)$ entonces f toma todos los valores comprendidos entre $f(\alpha)$ y $f(\beta)$

Por otro lado, el teorema del valor medio que vimos anteriormente nos ayudara a conectar la función original con su derivada fácilmente:

Teorema 3.12. Para $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ con derivada en cada punto de (a, b) (**finita o infinita**) y continua en $[a, b]$, existe un $c \in (a, b)$ tal que:

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

Teorema 3.13 (Teorema del valor intermedio para derivadas). Sea f definida en $[a, b]$, tal que posee derivada (finita o infinita) en cada punto de (a, b) y derivadas laterales **finitas** $f'_+(a)$, $f'_-(b)$ tales que $f'_+(a) \neq f'_-(b)$. Si $c \in \mathbb{R}$ es un punto comprendido entre $f'_+(a)$ y $f'_-(b)$ entonces existe por lo menos $x \in (a, b)$ tal que $f'(x) = c$

Idea intuitiva

Lo que afirma el teorema, dicho de una manera geométrica, es que para **todas las posibles pendientes 'c'** entre los extremos $f'_+(a)$ y $f'_-(b)$, hay un valor x al que le corresponde dicha pendiente, a pesar de que no todo x en $[a, b]$ pueda tener una pendiente. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que por ello no podemos aplicar el T.V.I directamente sobre f' pues por lo anterior, esta no es **necesariamente continua**.

Dicho esto, lo que haremos es recorrer ese conjunto de todas las pendientes entre $f'_+(a)$ y $f'_-(b)$ mediante funciones auxiliares (que las construiremos continuas) y utilizar el T.V.I sobre ellas, luego el T.M, y así obtener el resultado.

Demostración:

Sea

$$g_a(x) = \begin{cases} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} & \text{si } x \neq a \\ f'_+(a) & \text{si } x = a \end{cases}$$

entonces g_a es **continua** en $[a, b]$ pues f lo es, y $f'_+(a)$ es finita. Luego por el T.V.I, g_a toma todos los valores comprendidos entre $g_a(a) = f'_+(a)$ y $g_a(b) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ (este último siendo la cuerda que une a y b).

Por el T.M se sigue que para cada $x \in (a, b)$ existe $c \in (a, x)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = g_a(x) \text{ para algún } c \in (a, x)$$

Por lo tanto f' toma todos los valores entre $f'_+(a)$ y $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. Análogamente, considerando $g_b(x)$ con $g_b(b) = f'_-(b)$ vemos que f' toma todos los valores entre $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ y $f'_-(b)$.

Es decir que f' alcanza cada uno de los valores entre $f'_+(a)$ y $f'_-(b)$ en (a, b) ■

Observación 3.4. En realidad no es necesario que los extremos tengan derivadas finitas para que se cumpla el teorema, sin embargo esto nos obliga a cambiar un poco de estrategia. En efecto:

Sea $g(x) = f(x) - cx$, Entonces g es continua en $[a, b]$ y diferenciable en (a, b) , con

$$g'(x) = f'(x) - c.$$

De las hipótesis se sigue que $g'(a) = f'(a) - c < 0$ y $g'(b) = f'(b) - c > 0$. Por lo tanto, g decrece en un entorno de a y crece en un entorno de b .

Dado que g es continua en $[a, b]$, alcanza un mínimo absoluto en algún punto $d \in (a, b)$. Luego por un teorema anterior (**5.9 Apostol**)

$$g'(d) = 0$$

De la definición de g se obtiene $f'(d) = c$

Teorema 3.14. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función con derivada (finita o infinita) en cada punto del intervalo abierto (a, b) , y continua en los extremos a y b .

Si $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es **estrictamente monótona** en $[a, b]$.

Demostración:

Para mayor claridad, dividamos la demostración en dos partes:

Parte 1. Veamos que la derivada f' mantiene signo constante en (a, b) .

Es decir, f' no puede ser positiva en un punto y negativa en otro dentro de (a, b) . Supongamos por el contrario que existen $x_1, x_2 \in (a, b)$ tales que:

$$f'(x_1) > 0 \quad \text{y} \quad f'(x_2) < 0.$$

Como $x_1, x_2 \in (a, b)$ y f es diferenciable en todo (a, b) , el subintervalo cerrado de extremos x_1 y x_2 está completamente contenido en (a, b) , y f es diferenciable en él.

El número 0 queda estrictamente comprendido entre $f'(x_1) > 0$ y $f'(x_2) < 0$. Por el teorema anterior (5.16), existe un punto c estrictamente entre x_1 y x_2 tal que $f'(c) = 0$.

Pero $c \in (a, b)$ (pues $x_1, x_2 \in (a, b)$), lo cual contradice directamente la hipótesis: $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$.

Concluimos del paso 1 que la derivada f' no puede tomar valores de signos opuestos en (a, b) . Como además, por hipótesis tenemos que $f'(x) \neq 0$ en (a, b) , ocurre exactamente una de las dos alternativas excluyentes:

$$(\mathbf{A}) \ f'(x) > 0 \ \forall x \in (a, b), \quad \text{o} \quad (\mathbf{B}) \ f'(x) < 0 \ \forall x \in (a, b).$$

Parte 2. Veamos que el signo constante de f' implica que f es estrictamente monótona.

Sean $z_1, z_2 \in [a, b]$ dos puntos arbitrarios con $z_1 < z_2$.

Revisemos que se cumplen las condiciones del TM. Por hipótesis, La función f es continua en $[z_1, z_2] \subseteq [a, b]$. Además, $(z_1, z_2) \subseteq (a, b)$, y f tiene derivada en cada punto de (a, b) , de modo que f es diferenciable en (z_1, z_2) . Así, todas las condiciones del TM están satisfechas.

Luego existe $c \in (z_1, z_2)$ tal que:

$$f(z_2) - f(z_1) = f'(c)(z_2 - z_1). \quad (3.3)$$

Como $c \in (z_1, z_2) \subset (a, b)$, la parte 1 garantiza que $f'(c)$ tiene signo definido y en particular $f'(c) \neq 0$.

Ahora revisemos los 2 posibles casos que tenemos para $f'(x)$

Caso 1: Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$. En la igualdad (1): $(z_2 - z_1) > 0$ y $f'(c) > 0$. Luego:

$$f(z_2) - f(z_1) = \underbrace{f'(c)}_{>0} \cdot \underbrace{(z_2 - z_1)}_{>0} > 0 \quad \text{luego} \quad f(z_1) < f(z_2).$$

Como $z_1 < z_2$ fueron arbitrarios, f es **estrictamente creciente** en $[a, b]$.

Caso 2: Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$. En la igualdad (1): $(z_2 - z_1) > 0$ y $f'(c) < 0$. Luego:

$$f(z_2) - f(z_1) = \underbrace{f'(c)}_{<0} \cdot \underbrace{(z_2 - z_1)}_{>0} < 0 \quad \text{entonces} \quad f(z_1) > f(z_2).$$

Como $z_1 < z_2$ fueron arbitrarios, f es **estrictamente decreciente** en $[a, b]$.

Vimos que en ambos casos, f es o bien estrictamente creciente o bien estrictamente decreciente en $[a, b]$. Por tanto, f es estrictamente monótona en $[a, b]$. ■

Observación 3.5. Al igual que en el teorema anterior, podemos notar algunas cosas cuando la derivada es infinita. En particular:

- Si $f'(c) = +\infty$, existe una vecindad del punto c en el que el cociente incremental $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ es positivo para todo $x \neq c$ suficientemente cercano a c . La función “sube” **localmente**, igual que si la derivada fuese finita y positiva. Análogamente, $f'(c) = -\infty$ implica comportamiento localmente decreciente.
- **¿Y qué pasa en la demostración?** En la parte 1, si $f'(x_1) = +\infty$ y $f'(x_2) = -\infty$, el número 0 sigue estando estrictamente comprendido entre $+\infty$ y $-\infty$. El Teorema del Valor Medio (que es válido también para derivadas infinitas) garantiza la existencia de c con $f'(c) = 0$, Y esto nos conduce a la misma contradicción.

Ejemplo 3.3. La función $f(x) = x^{1/3}$ es estrictamente creciente en $\mathbb{R}$. Su derivada $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}$ tiende a $+\infty$ cuando $x \rightarrow 0$. A pesar de esta derivada infinita en el origen, $f'(x) > 0$ (o $+\infty$) en todo su dominio y nunca vale cero, de modo que el teorema anterior aplica en cualquier intervalo.

Teorema 3.15. Para f una función real definida en un intervalo $[a, b]$, si f' existe y es monótona en un intervalo abierto (a, b) entonces f' es continua en (a, b) .

Idea intuitiva Recordemos que normalmente las derivadas no tienen por qué ser continuas, existen funciones cuya derivada existe en todas partes pero es discontinua en algunos puntos, es decir, el teorema afirma que la monotonía es una restricción tan fuerte que obliga a la derivada a ser continua. Además nótese

que en la hipótesis la condición de ser monótona (junto con la hipótesis de que f' existe en todo el intervalo) es suficiente para garantizar la continuidad de f' ; lo que sí, es que la monotonía por sí sola no es necesaria para la continuidad.

Para la prueba procederemos por reducción al absurdo, afirmando que existe una discontinuidad en la función, analizamos el comportamiento de la función con el supuesto y finalmente encontramos una contradicción con el teorema del valor intermedio anteriormente demostrado.

Demostración:

Supongamos que f' tuviese una discontinuidad en algún punto c perteneciente al intervalo abierto (a, b) .

Como c es un punto interior de (a, b) , es posible elegir un subintervalo cerrado $[\alpha, \beta] \subset (a, b)$ de tal manera que contenga a c en su interior, es decir, cumpliendo la relación:

$$a < \alpha < c < \beta < b$$

Dado que se asume por hipótesis que f' es monótona en el intervalo abierto (a, b) , entonces f' también es monótona en el subintervalo cerrado $[\alpha, \beta]$. De acuerdo con el Teorema 4.51, los límites laterales de una función monótona siempre existen en cada punto, lo que implica que el único tipo de discontinuidad posible para f' en el punto c es una discontinuidad de salto.

Por el tipo de discontinuidad, la función dará un salto abrupto en sus valores al pasar por c . Por lo tanto, f' dejará de tomar alguno de los valores reales estrictamente comprendidos entre los valores extremos de los límites, y en consecuencia, omitirá algún valor comprendido entre $f'(\alpha)$ y $f'(\beta)$.

No obstante, dado que f' es la derivada de la función f , podemos aplicar el teorema del Valor Intermedio para Derivadas en el intervalo cerrado $[\alpha, \beta]$. Este teorema establece explícitamente que la función derivada f' debe alcanzar absolutamente cada uno de los valores comprendidos entre $f'(\alpha)$ y $f'(\beta)$ en el interior del intervalo.

De este modo, hemos llegado a una contradicción, puesto que una función no puede omitir y alcanzar simultáneamente los mismos valores en un intervalo, la hipótesis inicial de que existe una discontinuidad en el punto c es necesariamente falsa.

Por lo tanto, concluimos que f' no tiene discontinuidades en (a, b) , lo que significa que f' es continua en (a, b) . ■

3.4 Teorema de Taylor

Como hemos observado anteriormente, si f es diferenciable en c , entonces f es aproximadamente una función lineal en las proximidades de c . Esto es, la ecuación

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c)$$

es aproximadamente correcta cuando $(x - c)$ es pequeño. Pero, ¿qué pasa cuando conocemos la segunda derivada o la tercera derivada, o incluso si f tiene derivada n -ésima?

Pues bien, el teorema de Taylor nos dice que, en general, f puede aproximarse por medio de un polinomio de grado $n-1$, si f posee derivadas hasta de orden n . Además, el teorema de Taylor proporciona una expresión útil para calcular el error cometido en esta aproximación.

El teorema de Taylor se obtiene como consecuencia de un resultado más general; veamos entonces el siguiente teorema.

Teorema 3.16. Sean f y g dos funciones que poseen derivadas n -ésimas $f^{(n)}$ y $g^{(n)}$ finitas en un intervalo abierto (a, b) y derivadas $(n-1)$ continuas en el intervalo cerrado $[a, b]$. Supongamos que $c \in [a, b]$. Entonces, para todo $x \in [a, b]$, $x \neq c$, existe un punto x_1 interior al intervalo que une a x con c tal que

$$\left[f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k \right] g^{(n)}(x_1) = f^{(n)}(x_1) \left[g(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{g^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k \right].$$

Demostración:

Supongamos que $c \in [a, b]$ y tomemos $x \geq c$ con x fijo (el caso $x < c$ es análogo). Definamos las funciones auxiliares $F(t)$ y $G(t)$ para cada $t \in [c, x]$ como

$$F(t) = f(t) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k, \quad G(t) = g(t) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{g^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k.$$

- Cuando $t = x$, la suma se anula porque $(x-x) = 0$; entonces obtenemos $F(x) = f(x)$ y $G(x) = g(x)$.
- Cuando $t = c$, tenemos

$$G(c) = g(c) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{g^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k = g(c) + g'(c)(x-c) + \frac{g^{(2)}(c)}{2!} (x-c)^2 + \dots + \frac{g^{(n-1)}(c)}{(n-1)!} (x-c)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{g^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k,$$

y, de manera análoga,

$$F(c) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k,$$

que son precisamente los polinomios de Taylor de grado $n-1$.

Aplicamos el Teorema del Valor Medio Generalizado, que nos indica que existe $x_1 \in (c, x)$ tal que

$$F'(x_1) [G(x) - G(c)] = G'(x_1) [F(x) - F(c)]. \quad (*)$$

Sustituimos $F(x) = f(x)$ y $G(x) = g(x)$:

$$F'(x_1) [g(x) - G(c)] = G'(x_1) [f(x) - F(c)].$$

Calculamos ahora $F'(t)$ y $G'(t)$. Derivando $F(t)$ (para $G(t)$ es análogo), para un término con k fijo y recordando que x es constante:

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k \right] = \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x-t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x-t)^{k-1}.$$

Sumamos para $k = 1$ hasta $n-1$:

$$F'(t) = f'(t) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x-t)^k - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x-t)^{k-1}.$$

Hacemos un cambio de índice en la segunda sumatoria: tomamos $j = k-1$, con $j = 0$ hasta $n-2$:

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x-t)^{k-1} = \sum_{j=0}^{n-2} \frac{f^{(j+1)}(t)}{j!} (x-t)^j,$$

y así

$$F'(t) = f'(t) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x-t)^k - \sum_{j=0}^{n-2} \frac{f^{(j+1)}(t)}{j!} (x-t)^j.$$

Observemos que el término $f'(t)$ corresponde a $j = 0$ en la última suma. Por tanto, al restar, todos los términos desde $j = 0$ hasta $n-2$ se cancelan, subsistiendo únicamente el último término de la primera suma, cuando $k = n-1$; obteniendo así

$$F'(t) = \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!} (x-t)^{n-1}.$$

Análogamente,

$$G'(t) = \frac{g^{(n)}(t)}{(n-1)!} (x-t)^{n-1}.$$

Recordando que $t = x_1$, y sustituyendo $F'(x_1)$ y $G'(x_1)$ en (*), tenemos

$$\frac{f^{(n)}(x_1)}{(n-1)!}(x-x_1)^{n-1}[g(x)-G(c)] = \frac{g^{(n)}(x_1)}{(n-1)!}(x-x_1)^{n-1}[f(x)-F(c)],$$

de donde, cancelando el factor $\frac{(x-x_1)^{n-1}}{(n-1)!} \neq 0$,

$$f^{(n)}(x_1)[g(x)-G(c)] = g^{(n)}(x_1)[f(x)-F(c)].$$

Reemplazando $F(c)$ y $G(c)$ por los polinomios de Taylor de grado $n-1$, obtenemos

$$\left[f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k \right] g^{(n)}(x_1) = f^{(n)}(x_1) \left[g(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{g^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k \right],$$

que es lo que queríamos probar. ■

Teorema 3.17. *Sea f una función que admite derivada n -ésima $f^{(n)}$ finita en todo el intervalo abierto (a, b) y supongamos que $f^{(n-1)}$ es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. Supongamos que $c \in [a, b]$. Entonces, para todo $x \in [a, b]$, $x \neq c$, existe un punto x_1 , interior al intervalo que une x con c , tal que*

$$f(x) = f(c) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k + \frac{f^{(n)}(x_1)}{n!}(x-c)^n.$$

Demostración:

Este teorema es un caso particular del teorema anterior si consideramos $g(x) = (x-c)^n$. Dadas f y g funciones con derivadas n -ésimas finitas en (a, b) y derivadas $(n-1)$ -ésimas continuas en $[a, b]$, para todo $x \in [a, b]$, $x \neq c$, existe x_1 en el intervalo abierto que une x y c tal que

$$\left[f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k \right] g^{(n)}(x_1) = f^{(n)}(x_1) \left[g(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{g^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k \right]. \quad (3.4)$$

De $g(x) = (x-c)^n$ se cumple que $g(c) = 0$, $g'(c) = 0$, $\dots$, $g^{(k)}(c) = 0$ para todo $k < n$. Por lo tanto,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{g^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k = 0,$$

de modo que el lado derecho de (3.4) se reduce a

$$f^{(n)}(x_1)(x-c)^n. \quad (3.5)$$

Ahora calculamos la derivada n -ésima de g . Para $g(x) = (x-c)^n$:

$$g'(x) = n(x-c)^{n-1}, \quad g^{(2)}(x) = n(n-1)(x-c)^{n-2}, \quad \dots$$

y, en general,

$$g^{(k)}(x) = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)(x-c)^{n-k}.$$

Cuando $k = n$, $(x-c)^0 = 1$, quedando así el producto

$$n(n-1)(n-2)\dots 2 \cdot 1 = n!,$$

por lo tanto, para cualquier punto x_1 ,

$$g^{(n)}(x_1) = n!. \quad (3.6)$$

Sustituyendo (3.5) y (3.6) en (3.4) se tiene

$$\left[f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k \right] n! = f^{(n)}(x_1)(x-c)^n,$$

luego

$$f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k = \frac{f^{(n)}(x_1)}{n!} (x-c)^n.$$

Así,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k + \frac{f^{(n)}(x_1)}{n!} (x-c)^n,$$

que es lo que queríamos probar. ■

3.5 Regla de L'Hôpital

Teorema 3.18. Sean f y g funciones con valores reales, derivables en un intervalo abierto $I = (a, b)$, tales que $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} g(x) = 0$ y que $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe. Entonces el límite $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)}$ existe. Más aún,

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \quad (3.7)$$

Demostración:

Extendemos la definición de f y g hasta el punto a al poner $f(a) = g(a) = 0$. Extendidas así, estas funciones son continuas en el intervalo $[a, b)$: la continuidad en todo $x \in (a, b)$ se sigue de la derivabilidad, y la continuidad por la derecha en a se mantiene ya que $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} g(x) = 0$.

Sea $L = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$, con $\delta < b - a$ (para que $(a, a + \delta) \subset (a, b)$), tal que

$$\left| \frac{f'(t)}{g'(t)} - L \right| < \varepsilon$$

para todo $t \in (a, a + \delta)$.

Sea $x \in (a, a + \delta)$. Por el teorema del valor medio generalizado aplicado a f y g en $[a, x]$, existe $\xi \in (a, x)$ tal que

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}. \quad (3.8)$$

En efecto: la primera igualdad se cumple porque, tras la extensión, $f(a) = g(a) = 0$ (nótese que $g(x) \neq 0$; si $g(x) = 0$, el teorema de Rolle aplicado a g en $[a, x]$ produciría un punto de (a, x) con derivada nula, contradiciendo que $g' \neq 0$ en (a, b)); y la segunda igualdad es la conclusión del teorema del valor medio generalizado. Por lo tanto, como $\xi \in (a, x) \subset (a, a + \delta)$,

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - L \right| = \left| \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} - L \right| < \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, entonces $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$. ■

Observación 3.6. El resultado anterior también es verdadero:

- Si $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a+} g(x)$ son ambos $\pm\infty$ en lugar de 0.
- Si los límites se toman en $+\infty$ en vez de a^+ . En este caso $I = (b, +\infty)$.
- Si los límites se toman en $-\infty$ en vez de a^+ . En este caso $I = (-\infty, a)$.

Demostración:

Caso $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \pm\infty$ y $\lim_{x \rightarrow a+} g(x) = +\infty$. Por hipótesis $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$; es decir, para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta_1 > 0$ tal que si $a < x < a + \delta_1$ entonces

$$L - \frac{\varepsilon}{2} < \frac{f'(x)}{g'(x)} < L + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Fijemos un punto d con $a < d < a + \delta_1$. Como f y g son derivables en (a, b) , son continuas en $[x, d]$ y derivables en (x, d) para cualesquiera $a < x < d$. Por el teorema del valor medio generalizado de Cauchy, existe $\xi \in (x, d)$ tal que

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(d) - f(x)}{g(d) - g(x)},$$

y, como $\xi \in (x, d) \subset (a, a + \delta_1)$, se tiene

$$L - \frac{\varepsilon}{2} < \frac{f(d) - f(x)}{g(d) - g(x)} < L + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Como $\lim_{x \rightarrow a+} g(x) = +\infty$, existe $\delta_2 > 0$ tal que si $a < x < a + \delta_2$ entonces $g(x) > g(d)$ y $g(x) > 0$; en particular, el factor $\frac{g(x) - g(d)}{g(x)}$ es positivo. Multiplicando por $\frac{g(x) - g(d)}{g(x)}$ la desigualdad anterior (y observando que $\frac{f(d) - f(x)}{g(d) - g(x)} = \frac{f(x) - f(d)}{g(x) - g(d)}$) obtenemos:

$$\left(L - \frac{\varepsilon}{2}\right) \left(\frac{g(x) - g(d)}{g(x)}\right) < \frac{f(x) - f(d)}{g(x)} < \left(L + \frac{\varepsilon}{2}\right) \left(\frac{g(x) - g(d)}{g(x)}\right).$$

Adicionando $\frac{f(d)}{g(x)}$ a los tres miembros, y usando que $\frac{f(x) - f(d)}{g(x)} + \frac{f(d)}{g(x)} = \frac{f(x)}{g(x)}$:

$$L - \frac{\varepsilon}{2} + \frac{f(d) - Lg(d) + \frac{\varepsilon}{2}g(d)}{g(x)} < \frac{f(x)}{g(x)} < L + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{f(d) - Lg(d) - \frac{\varepsilon}{2}g(d)}{g(x)}.$$

Sea

$$C_1 = f(d) - Lg(d) + \frac{\varepsilon}{2}g(d), \quad C_2 = f(d) - Lg(d) - \frac{\varepsilon}{2}g(d), \quad M = \max\{|C_1|, |C_2|\},$$

que es una constante que no depende de x . Entonces, para $a < x < a + \delta_2$:

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)} - L\right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{M}{|g(x)|}.$$

Como $g(x) \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow a+$, existe $\delta_3 > 0$ tal que si $a < x < a + \delta_3$ entonces $\frac{M}{|g(x)|} < \frac{\varepsilon}{2}$. Sea $\delta_m = \min\{\delta_2, \delta_3, d - a\}$. Si $a < x < a + \delta_m$ entonces, en particular, $x < d$, de modo que el teorema del valor medio de Cauchy se aplica en $[x, d]$ y todas las condiciones anteriores se cumplen; por lo tanto

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)} - L\right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Es decir, $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$. ■